
Chapitre 3:

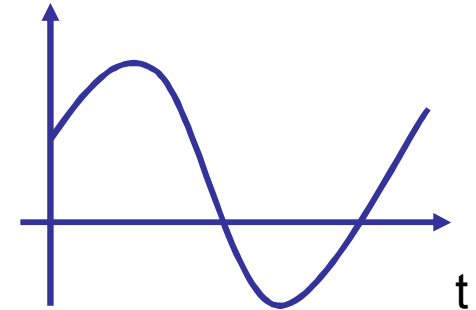
Couche physique

Plan

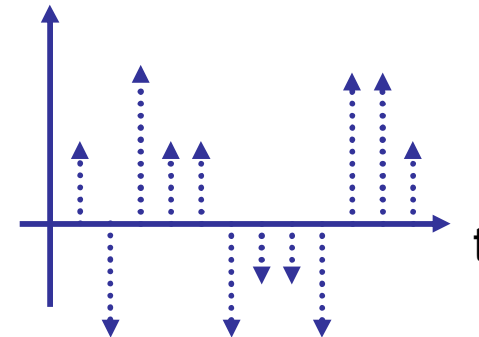
- ❑ Nature de l'information à transmettre
- ❑ Supports de transmission
- ❑ Synchronisation
- ❑ Multiplexage
- ❑ Techniques de transmission
 - Transmission en bande de base
(NRZ, NRZI, Manchester, Manchester différentiel, Miller...)
 - Modulation
(AM, FM, PM...)

Nature de l'information

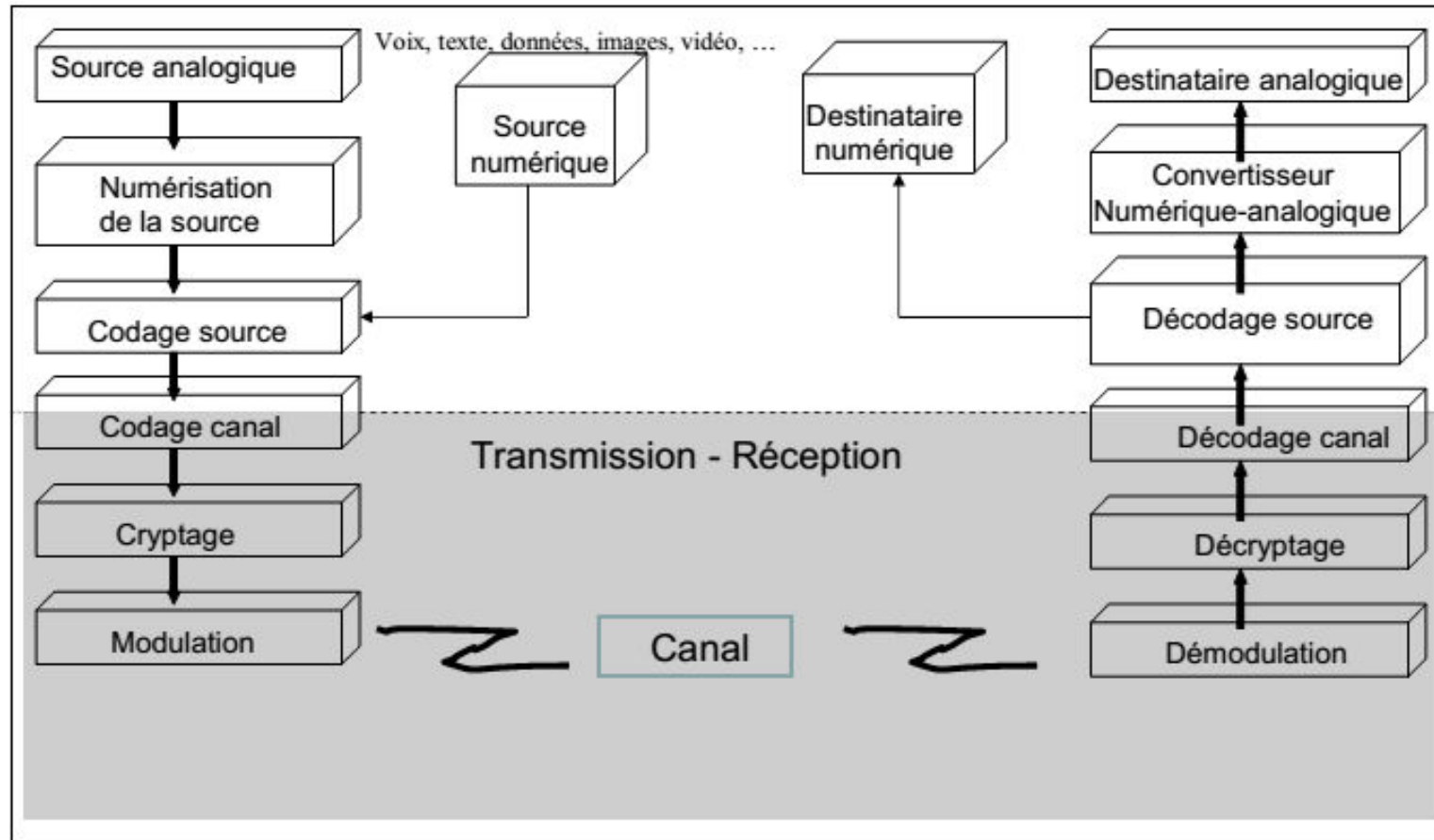
- **Informations analogiques:** Elles correspondent à des signaux qui varient continûment dans le temps et qui peuvent prendre une infinité de valeurs distinctes.
Exemples : La parole, la musique, les images de TV...



- **Informations numériques:** Elles correspondent à des signaux qui varient de manière discrète dans le temps et qui peuvent prendre un ensemble fini de valeurs distinctes.
Exemple : une suite de caractères appartenant à un alphabet d'un nombre fini de symboles



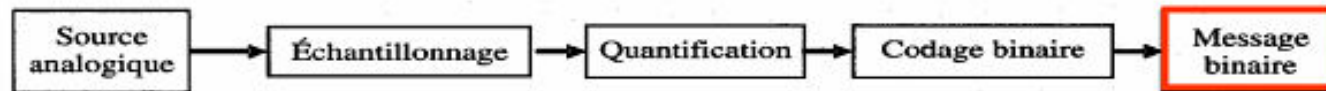
Chaîne de transmission numérique



Numérisation des signaux analogiques

- ✓ **Numérisation:** transformer un signal analogique en une suite d'éléments binaires

Numération d'une source analogique

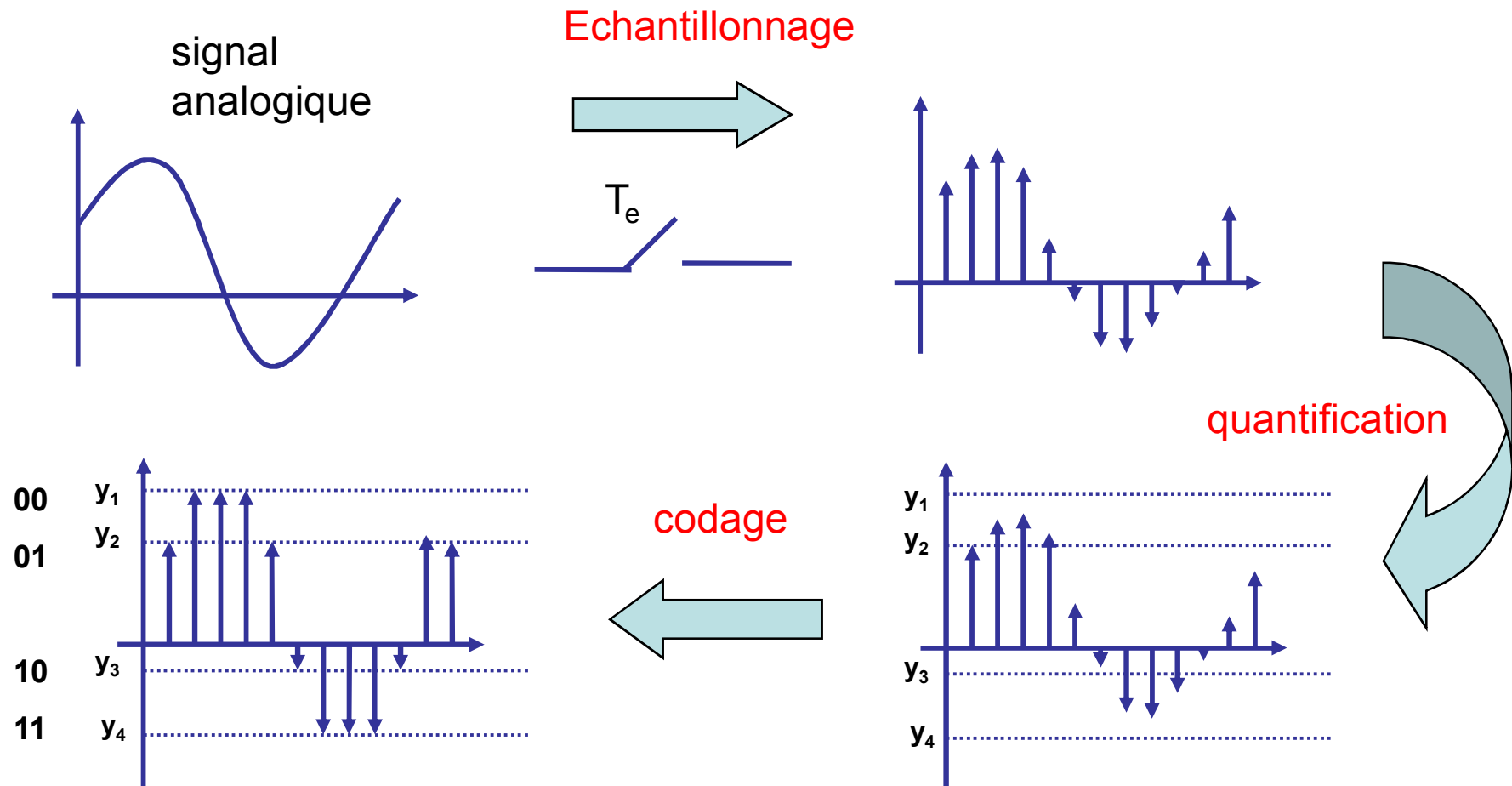


- ✓ Trois étapes de numérisation:
- ❶ Échantillonnage (Sampling)
 - ❷ Quantification
 - ❸ Codage

Numérisation des signaux analogiques

Rq: Le signal numérique peut être obtenu à partir d'un signal analogique après numérisation

Numérisation = échantillonnage + quantification + codage



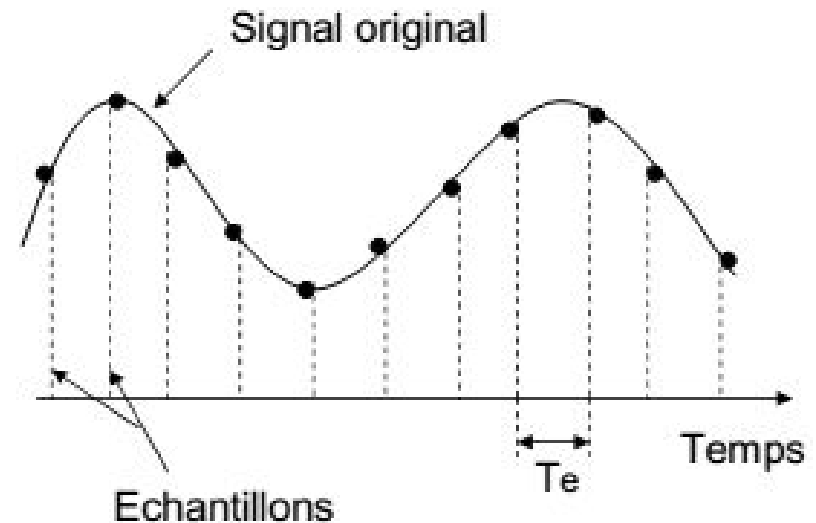
■ Échantillonnage:

Ca consiste à prélever des échantillons $s(t)$ à des intervalles réguliers séparés par une période d'échantillonnage T_e

Théorème de Shannon:

- Un signal analogique ayant une largeur de bande finie limitée à une fréquence $F_{\max}$ peut être reconstitué sans perte lorsque la fréquence d'échantillonnage est supérieure à deux fois la fréquence maximale du signal

$$F_e \geq 2 \cdot F_{\max}$$

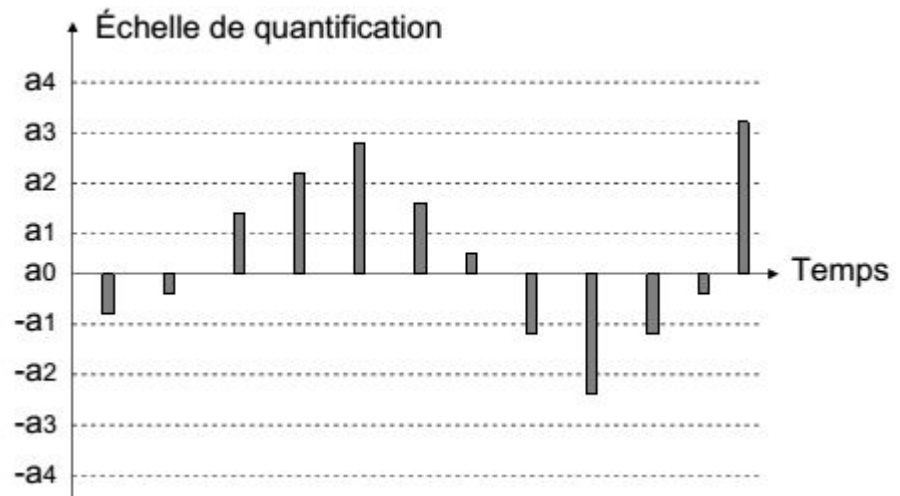


T_e : temps entre deux échantillons

$F_e \geq 2 F_{\max}$ (théorème de Shannon)

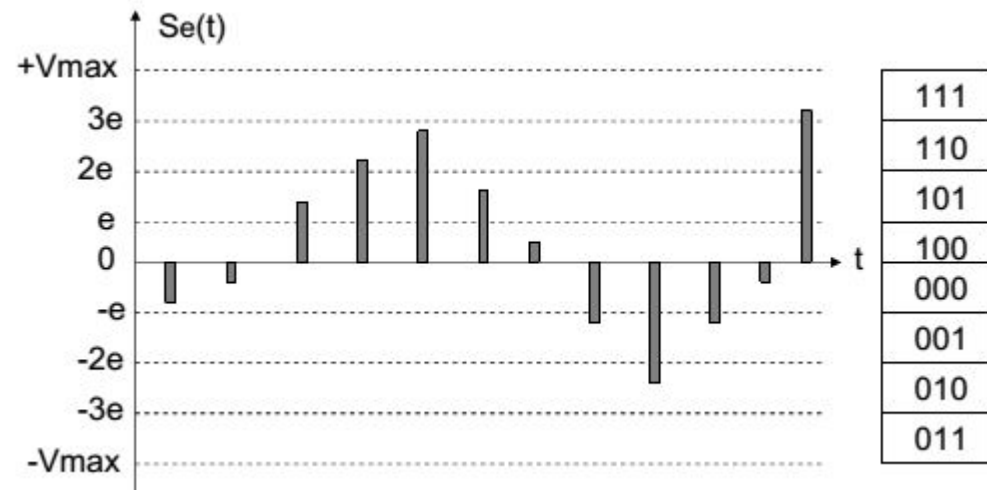
■ Quantification :

C'est une approximation d'une amplitude continue par une amplitude discrète. On fait correspondre à l'amplitude de chaque échantillon une valeur d'un ensemble fini de valeurs qui serviront à approcher le signal.

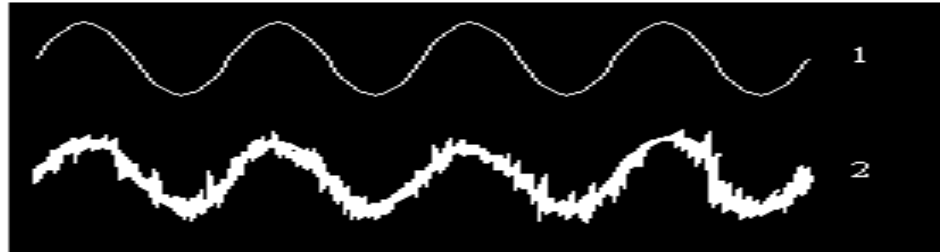


■ Codage:

Affecter une valeur numérique (bits) aux échantillons

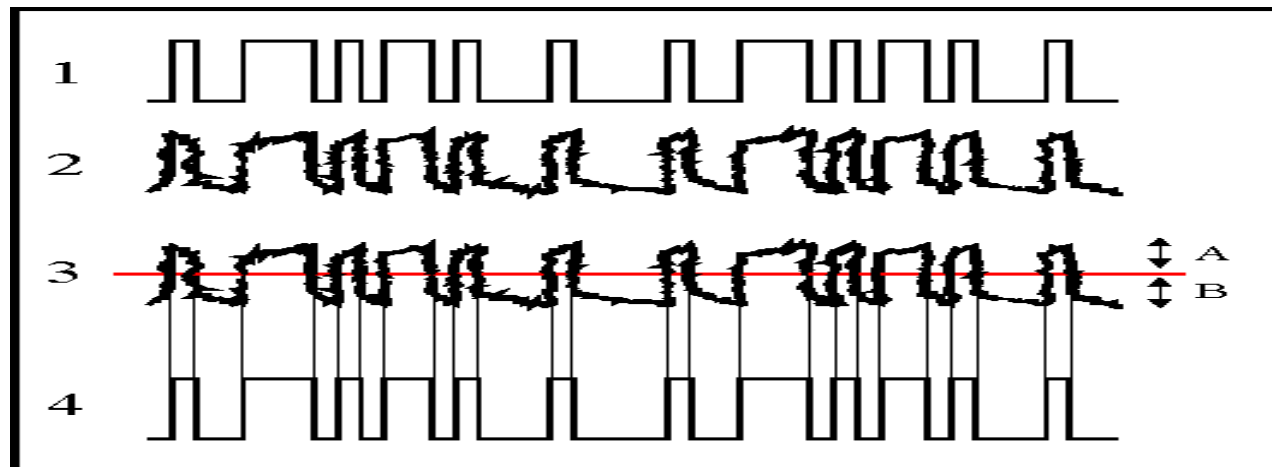


Pour un enregistrement/lecture purement analogique on obtient ce ci:



1: signal d'origine, 2: signal issu de la lecture

Pour un enregistrement/lecture numérique on obtient ce ci:



1: signal d'origine, 2: signal bruité, 3: seuillage, 4: signal issu de la lecture

Rq: En cas de dégradation importante, la numérique offre toutefois la possibilité d'augmenter la résistance en introduisant des bits correcteurs d'erreurs

Caractéristique d'une voie de transmission

- **Objectif:** Le spectre du signal à transmettre doit être compris dans la bande passante du support physique

- **Bande passante**

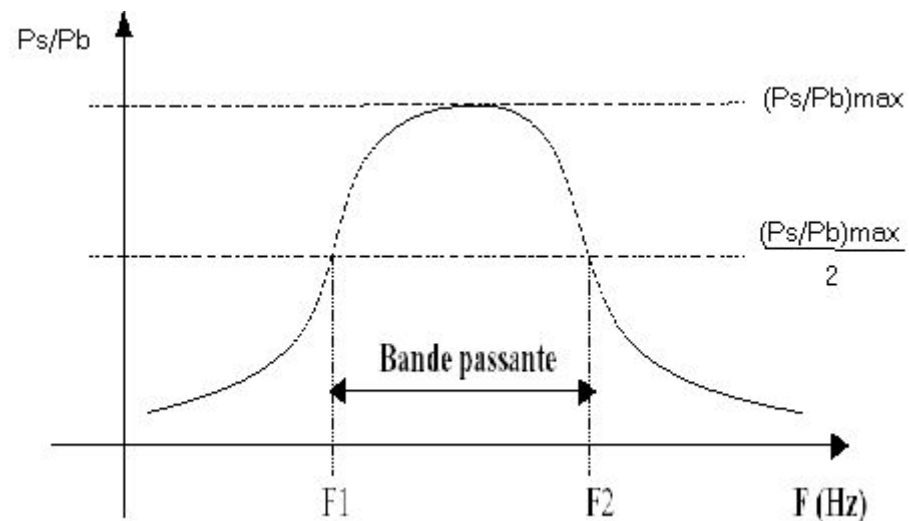
La bande passante (W exprimée en Hz) caractérise tout support de transmission, c'est la bande de fréquences dans laquelle les signaux sont correctement reçus :

$$W = F_{\max} - F_{\min}$$

- **Bande passante à 3dB**

Bande de fréquence où $P_s/P_b > 2$

soit $10 \cdot \log_{10} (P_s/P_b) > 3\text{dB}$



Capacité d'un canal

Shannon a montré que pour un canal de transmission de bande passante W perturbé par du bruit dont le rapport signal sur bruit est P_s/P_b , la capacité de transmission maximale C en bit/s vaut :

$$C = D_{\text{Max}} = W \log_2 (1 + P_s/P_b) \text{ en bit/s}$$

P_s/P_b est le rapport en vraie grandeur

S/B est le rapport en dB

$$S/B = 10 \log_{10}(P_s/P_b)$$

$$W = F_{\text{max}} - F_{\text{min}}$$

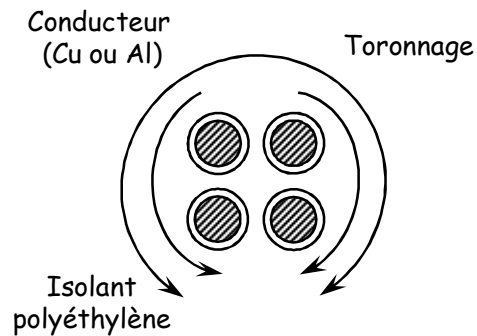
Exemple: Pour une ligne de transmission dont la bande passante est 100-275KHz et pour un rapport signal sur bruit de 17dB

$$S/B = 17\text{dB} \longrightarrow P_s/P_b = 10^{17/10} = 50.119$$

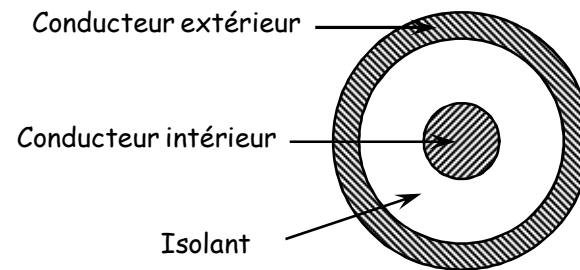
$$C = D_{\text{Max}} = 175 \log_2 (1 + 50.119) = 993.26 \text{ Kbit/s}$$

Supports physiques

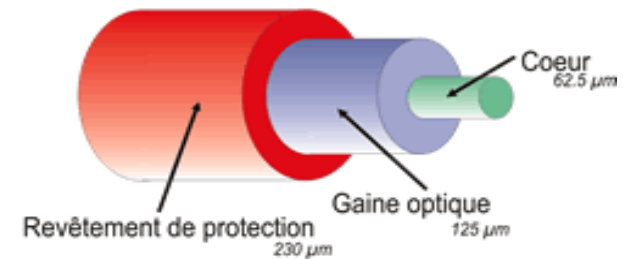
✓ Paires torsadées



✓ Câbles coaxiaux



✓ Fibre optique



Caractéristiques générales des supports physiques

Câble	Distance maximal	Bande passante maximale	Mise en œuvre	Débit maximal	Immunité aux bruits
paire torsadée	1Km	De qq 10 Mhz à 100 Mhz	simple	De 1 Mbit/s à 100 Mbit/s	Faible
câble coaxial	1Km	100 Mhz 500 Mhz- CATV	difficile	qq 100 Mbit/s	Très bonne
fibre optique	qq Km à 60 Km	De qq 10 Mhz à qq Ghz	très difficile	qq Gbit/s	Excellente

Critères de choix du support physique

➤ Le choix du support est en fonction des critères interdépendants parmi lesquels:

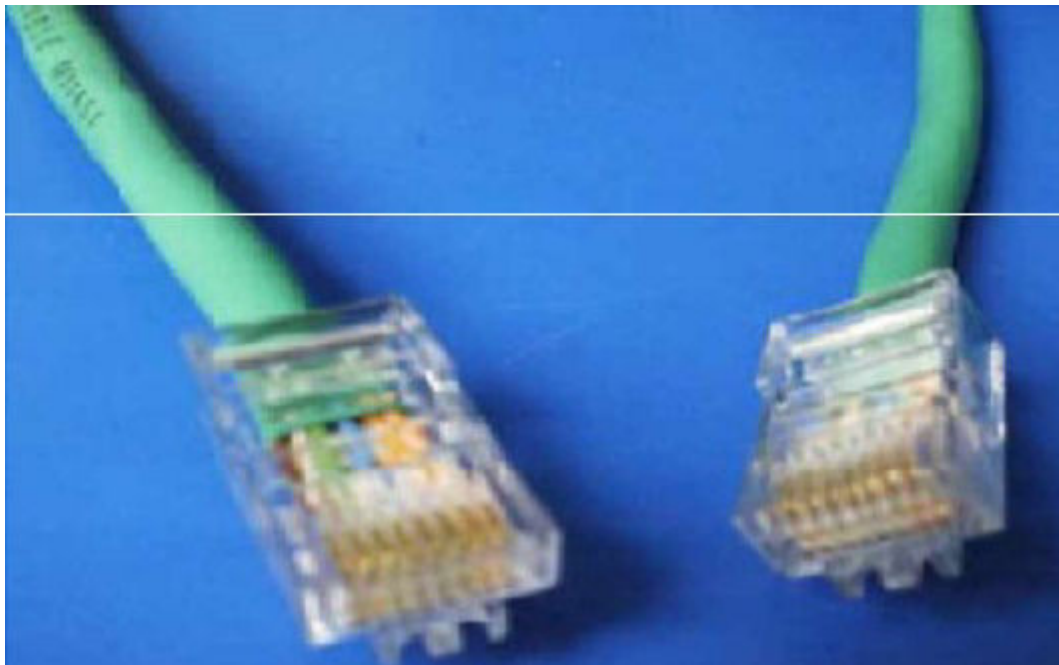
Distance maximum entre les stations, débit minimum et maximum, nature de l'information et type de transmission (numérique ou analogique), connectique, fiabilité, coût ...

Valeur des débits selon la nature de l'information

Nature de l'information	Débits
Page A4 de texte transmise en 10 s	1000 bit/s
Page A4 de texte transmise en 1 s	10 Kbit/s
Télécopie groupe 3 (25 s à 2 mn par page A4)	9600 bit/s
Télécopie groupe 4 (6 s max par page A4)	64 Kbit/s
Fichier de 1 Mo transmis en 10 s	800 Kbit/s
Voix échantillonnée sur 8 bits à 8 KHz	64 Kbit/s
Son stéréo échantillonnée sur 16 bits à 44.1KHz	1.4 Mbit/s
Image N&B non compressée (50 images/s)	12.5 Mbit/s
Image N&B compressée	500 Kbit/s
Image couleur non compressée (50 images/s)	200 Mbit/s
Image couleur compressée	2 Mbit/s

Le câble à paires torsadées

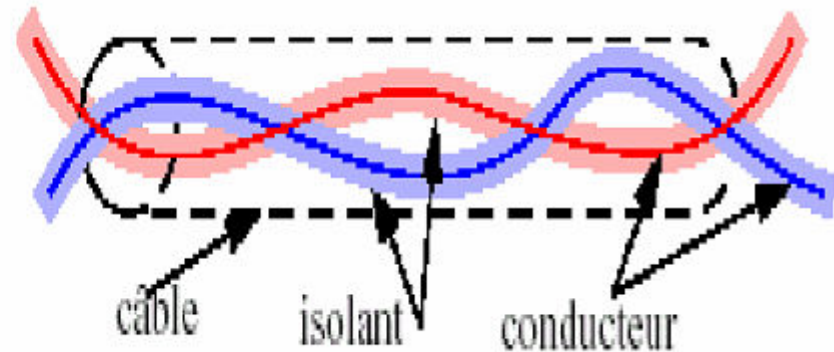
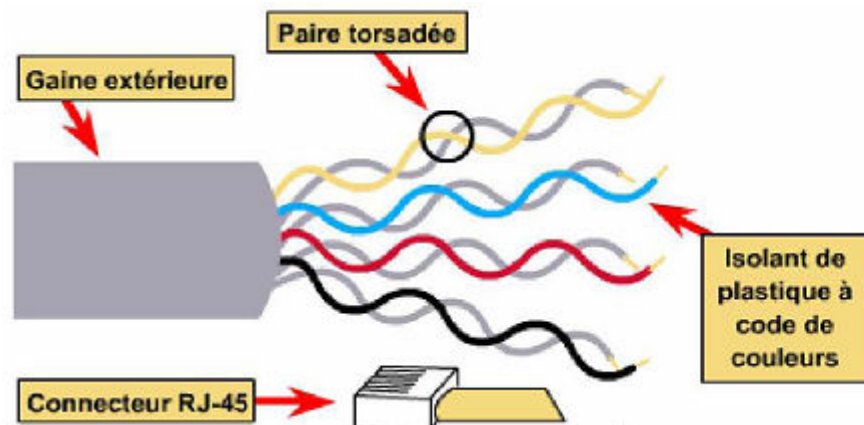
Le câble à paires torsadées (en anglais TP Twisted Pair): est un câble constitué à l'origine de deux fils de cuivre isolés en roulés l'un sur l'autre entourés d'un isolant (plastique). Les diamètres courants sont de 0.4, 0.6, 0.8 ou 1mm.



Le câble à paires torsadées

Structure

- Les fils de cuivre ou d'aluminium des différentes paires sont isolés les uns des autres par du plastique et enfermés dans un câble. Chaque paire est formée de fils de cuivre enroulés l'un autour de l'autre pour former une torsade afin d'éviter les problèmes de diaphonie (interférence entre conducteurs, signaux d'une ligne se mélangeant à ceux d'autres lignes).
- La paire torsadée se branche à l'aide d'un connecteur **RJ45** (4 paires) . Ce connecteur est similaire au **RJ11** (2 paires) utilisé dans la téléphonie
- Permet de transmettre sans affaiblissement des signaux sur une distance atteignant 100 mètres.



Différents types de paires torsadées

➤ **Paire non blindée (en anglais UTP Unshielded Twisted Pair):**

- C'est le type de paire torsadée le plus utilisé, le plus simple et donc le moins coûteux. La plupart des installations téléphoniques utilisent un câble UTP, si il est de bonne qualité il est possible de l'utiliser en réseau informatique.
- Le problème majeur provient du fait que le câble UTP est particulièrement sujet aux interférences.

➤ **Paire blindée (en anglais STP Shielded Twisted Pair):**

- Utilise une gaine en cuivre de meilleure qualité et donc plus protectrice que celle utilisée par la paire non blindée. Ce câble contient une enveloppe de protection entre les paires et autour des paires.



Différentes catégories de paires torsadées

•La norme EIA/TIA (Electronic Industries Association / Telecommunication Industries Association) a utilisé UTP pour créer des normes applicables à toutes sortes de locaux et de contextes de câblage qui garantissent au public l'homogénéité des produits. Ces normes incluent cinq catégories de câbles UTP.

Catégorie	Fréquence maximale	Débit maximal	Utilisation
1 et 2	< 10 MHz	1 Mbit/s	Téléphonie et Token-Ring
3	20 MHz	16 Mbit/s	Token-Ring et réseau Ethernet 10BaseT
4	20 MHz	20 Mbit/s	Réseau Ethernet 10BaseT
5	100 MHz	100 Mbit/s	Réseau Ethernet 10BaseT et réseau Fast Ethernet 100BaseTX
5 améliorée (5e)	100 MHz	155 Mbit/s	Réseau Fast Ethernet et réseau ATM à 155Mbit/s
6 (projet)	250 MHz	1 Gbit/s	Réseau Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, réseau ATM à 155Mbit/s et à 622 Mbit/s
7 (projet)	600 MHz	1 Gbit/s	Réseau Gigabit Ethernet et réseau ATM à 622 Mbit/s

Le câble coaxial

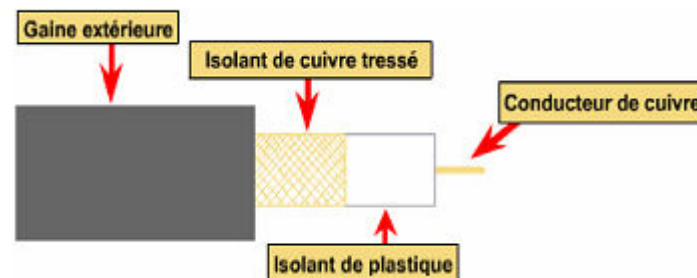
- Le câble coaxial utilisé en télévision, est constitué d'un cœur qui est un fil de cuivre appelé «l'âme». Ce cœur est dans une gaine isolante elle-même entourée par une tresse de cuivre, le tout est recouvert d'une gaine isolante.
- Cette structure en couches successives permet une très bonne immunité aux bruits électromagnétiques, ce qui en fait un câble de bonne qualité, qui peut être utilisé à longue distance et à haut débit.



Le câble coaxial

Structure

- **La gaine** permet de protéger le câble de l'environnement extérieur.
- **Le blindage** (enveloppe métallique) entourant les câbles permet de protéger les données transmises sur le support des parasites.
- **L'isolant** entourant la partie centrale est constitué d'un matériau diélectrique permettant d'éviter tout contact avec le blindage.
- **L'âme**, accomplissant la tâche de transport des données, est généralement composée d'un seul brin en cuivre ou de plusieurs brins torsadés.



Différents types de câbles coaxiaux

Le câble coaxial **RG 58** (norme **10Base2**):

- Le câble **RG 58** est un câble coaxial fin (en anglais Thinnet coaxial cable) de diamètre (6mm).
- Très flexible, il peut être utilisé dans la majorité des réseaux, en le connectant directement sur la carte réseau. Il permet de transporter un signal sur une distance d'environ 185 mètres sans affaiblissement.
- A cause de sa structure non blindée et de sa topologie physique en bus fragile, ce support est incompatible avec les réseaux Ethernet et tend à disparaître au profit du câble RG 11.
- Le câble coaxial fin se branche à l'aide d'un **connecteur RG-58**.



Différents types de câbles coaxiaux

➤ Le câble coaxial **RG 11** (norme **10Base5**):

- Le câble **RG 11** est un câble coaxial épais (en anglais Thicknet coaxial cable) est un câble blindé de plus gros diamètre (12 mm) .
- Il a longtemps été utilisé dans les réseaux, ce qui lui a valu l'appellation de « Câble Ethernet Standard ». Étant donné que son âme a un plus gros diamètre, la distance susceptible d'être parcourue par les signaux est grande, cela lui permet de transmettre sans affaiblissement des signaux sur une distance atteignant 500 mètres (sans réamplification du signal).
- Sa bande passante est de 10 Mbps Il est donc employé très souvent comme câble principal (backbone) pour relier des petits réseaux dont les ordinateurs sont connectés avec du Thinnet. Toutefois, étant donné son diamètre il est moins flexible que le thinnet et nécessite une installation complexe.

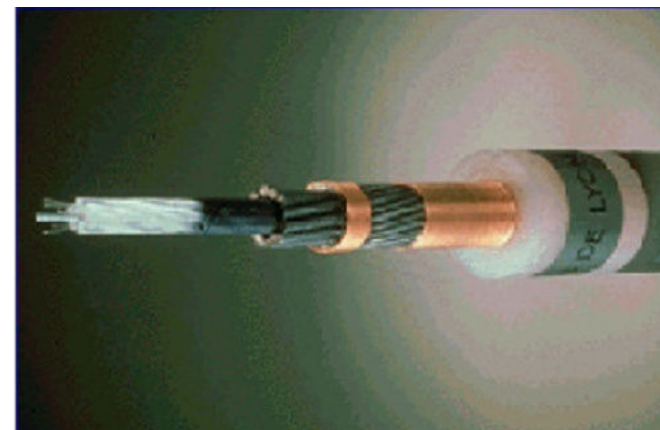
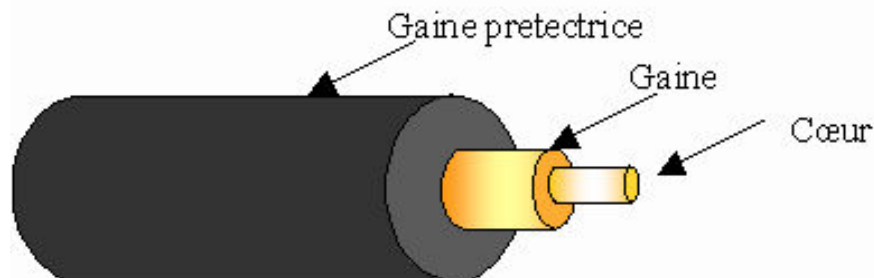
➔ Le câble coaxial épais se branche à l'aide d'un **connecteur RG11**



La fibre optique

Structure

- Une fibre optique est constituée d'un cœur et d'une gaine en silice recouverte d'un isolant. À une extrémité une diode électroluminescente (LED) ou une diode laser émet un signal lumineux et à l'autre une photodiode ou un phototransistor est capable de reconnaître ce signal. Le signal lumineux est propagé dans et à proximité du cœur. Permet de transmettre sans affaiblissement des signaux sur une distance atteignant 2Km.
- Les signaux binaires sont transmis sous la forme d'impulsions lumineuses, à travers un guide d'onde en fibre de verre. Afin de maintenir les rayons lumineux à l'intérieur de la fibre optique, le phénomène de réflexion totale est employé.



Différents types de fibres optiques

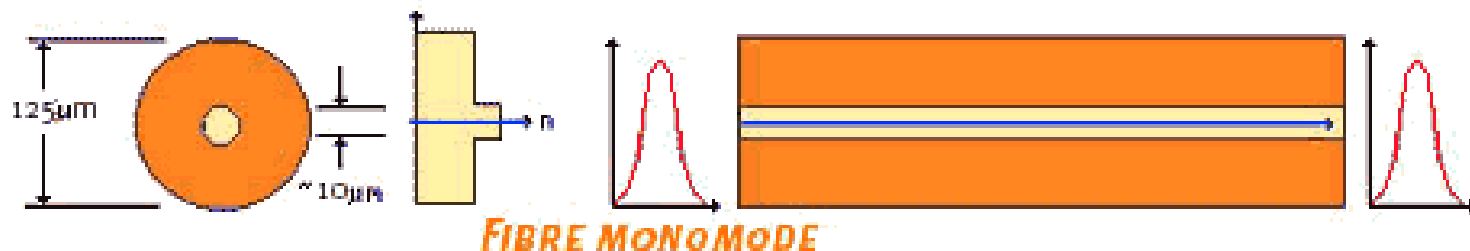
Il existe deux types de fibre optique, la **fibre monomode** et la **fibre multimode**.

Sachant que le mode est le nombre de chemins. La fibre monomode s'agit d'un trajet direct et la fibre multimode s'agit d'un grand nombre de chemins.

❑ **Fibre optique monomode:**

Dans une fibre optique monomode, le cœur est de très petit diamètre. La lumière transite dans le long de l'axe du câble et donc de plus longues distances possibles (peu d'atténuation)

- Taille : cœur (8,3 à 10 μm), gaine (125 μm).
- Les débits atteints par les fibres monomodes sont très intéressants, ils peuvent dépasser plusieurs dizaines de Gbit/s.
- Bande passante très large (100 GHz).
- Elle est très utilisée pour les liaisons à grandes distances.



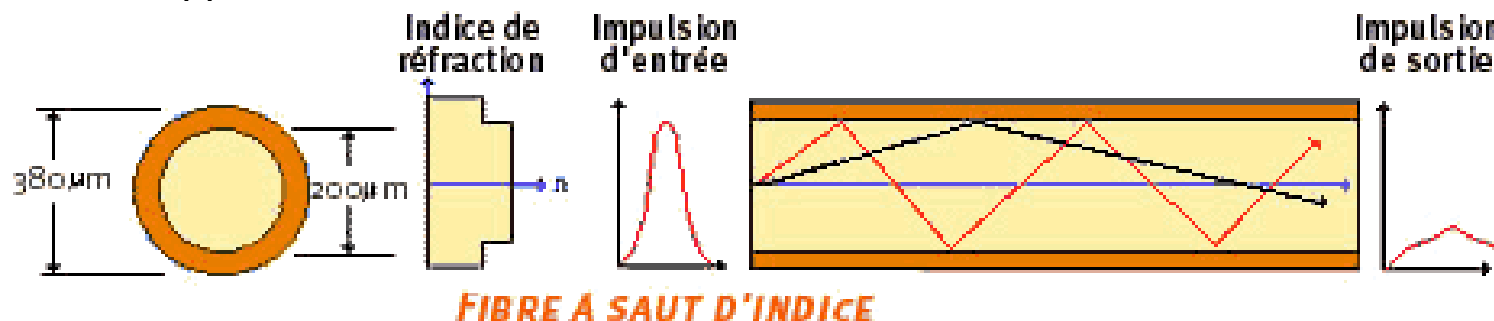
Différents types de fibres optiques

❑ Fibre optique multimode:

Les rayons lumineux suivent des trajets différents suivant l'angle de réfraction. Les rayons peuvent donc arriver au bout de la ligne à des instants différents, d'où une certaine dispersion du signal. Le rayon lumineux est acheminé par des réfractions successives dans le cœur jusqu'à l'autre extrémité.

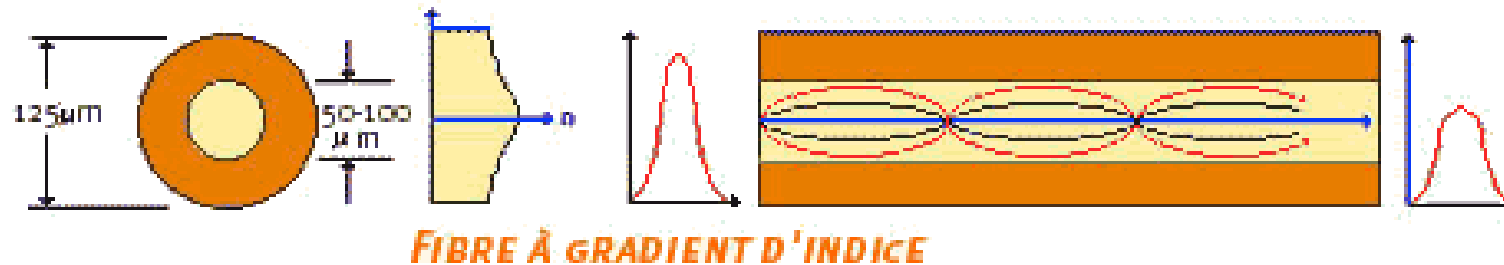
❖ Fibre optique à saut d'indice

- Elle est constituée d'un cœur cylindrique homogène d'indice n_1 entouré d'une gaine extérieure homogène d'indice n_2 .
- Ce type de fibre optique possède une région du cœur relativement large comparativement à la gaine.
- Elle est efficace sur de courtes distances, ce qui en fait un support utilisable pour les réseaux locaux haut débit.
- C'est le support le moins cher du marché des fibres.



Différents types de fibres optiques

❖ Fibre optique à gradient d'indice



- Le modèle de la fibre à Gradient d'Indice est une tige diélectrique inhomogène (cœur), entourée d'un milieu extérieur homogène (gaine).
- Dans le cœur, tous les points situés sur une même droite parallèle à l'axe (o,z) , présentent les mêmes caractéristiques physiques (indice de réfraction constant). Par contre, l'indice varie en fonction de la distance r à l'axe (o,z) et décroît lentement de la valeur n_1 de l'axe de la fibre à la valeur n_2 dans la gaine.
- Le chemin parcouru par le rayon lumineux est plus court en distance, ce qui diminue de façon significative le temps de transmission et améliore les débits offerts.

Les supports sans guide physique (sans fils)

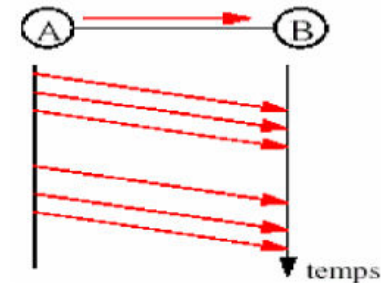
Ici le support de transmission est immatériel. Dans cette catégorie on distingue les ondes lumineuses (laser), les ondes infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio qui entrent dans la catégorie des faisceaux hertziens. Les ondes hertziennes sont elles mêmes divisées en groupes dénommés communément VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF et peuvent être de type terrestre ou par satellite.

FREQUENCE	LONGUEUR D'ONDE	DESIGNATION METRIQUE	DESIGNATION COURANTE
10KHz à 30 KHz	30 Km à 10Km	Ondes myriamétriques	VLF (Very low frequencies)
30KHz à 300 KHz	10Km à 1Km	Ondes kilométriques	LF (Low frequencies)
300KHz à 3 MHz	1Km à 100m	Ondes hectométriques	MF (Medium frequencies)
3 MHz à 30 MHz	100m à 10m	Ondes décamétriques	HF (High frequencies)
30 MHz à 300 MHz	10m à 1m	Ondes métriques	VHF (Very high frequencies)
300 MHz à 3 GHz	1m à 10 cm	Ondes décimétriques	UHF (Ultra high frequencies)
3 GHz à 30 GHz	10cm à 1cm	Ondes centimétriques	SHF (Super high frequencies)
30 GHz à 300 GHz	1cm à 1mm	Ondes millimétriques	EHF (Extremely high frequencies)

Mode d'exploitation du support

▪ Communication simplex

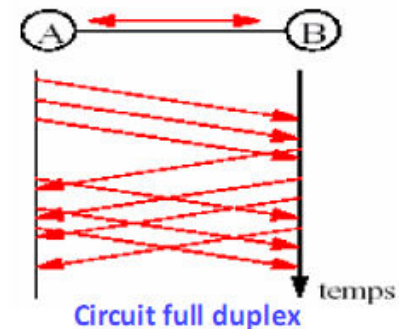
- l'information peut circuler dans un seul sens
Unidirectionnelle. Exemple : radio / télévision



Circuit simplex

▪ Communication full duplex

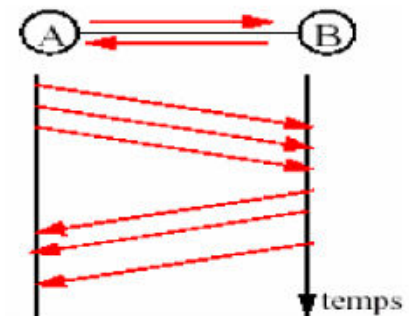
- L'information peut circuler dans les deux sens simultanément
Bidirectionnelle Exemple : téléphone



Circuit full duplex

▪ Communication half duplex

- (semi duplex ou duplex à l'alternat) l'information peut circuler dans les deux sens, mais de façon alternée



Circuit half duplex

Le Multiplexage

Le multiplexage consiste à partager un support de transmission en plusieurs liaisons virtuelles. Ce partage peut être réalisé :

- Pour réaliser une communication full duplex
- Pour mettre en place plusieurs canaux de communications «indépendants»

Objectif: Optimiser l'usage des canaux de transmission

- Plus économique de n'avoir qu'une seule ligne de transmission partagée par plusieurs utilisateurs qu'une ligne par utilisateur.
- Ne pas gaspiller la bande passante d'un support quand elle est beaucoup plus importante que la largeur de bande des spectres des signaux à Transmettre.

Principe : Concentrer les signaux de flux d'origines diverses sous la forme d'un signal composite

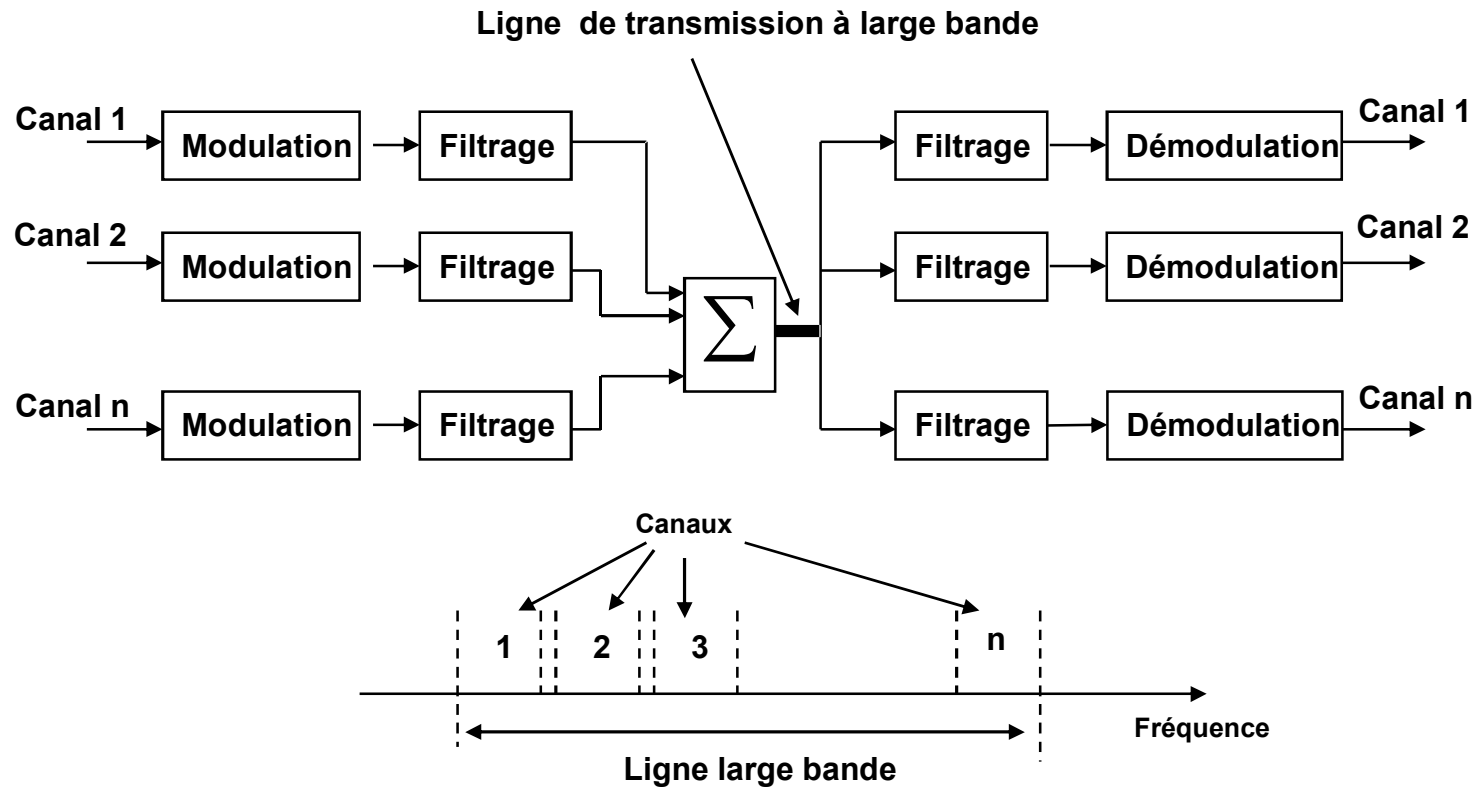
▪ Techniques

Multiplexage **fréquentiel** et Multiplexage **temporel**

Le Multiplexage fréquentiel

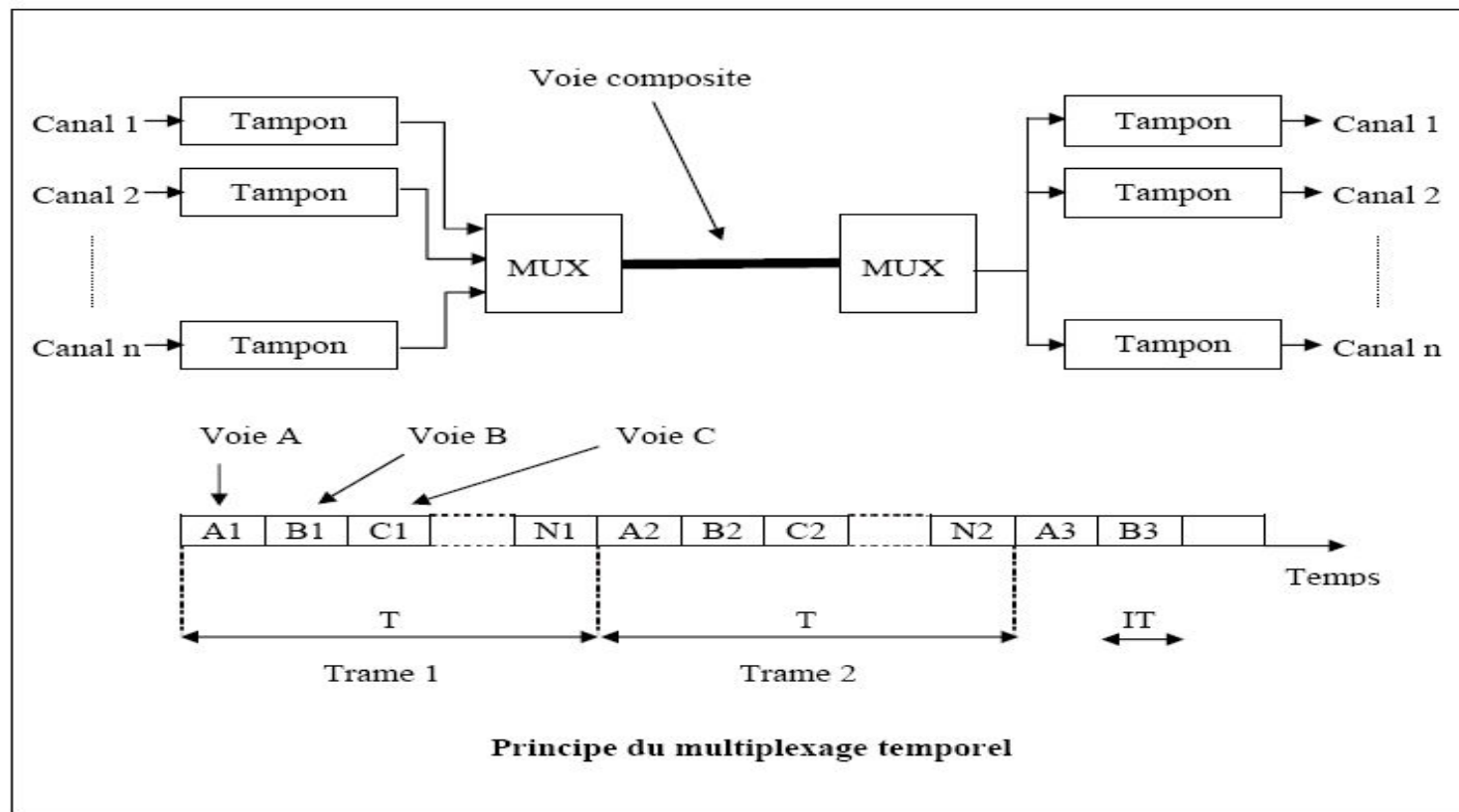
▪ FDM = Frequency Division Multiplexing

- Découper la bande passante de la voie composite en plusieurs sous-bandes.
- Chaque sous-bande est affectée à une voie basse vitesse.



Le Multiplexage temporel

- **TDM = Time Division Multiplexing**
 - Découper l'espace temps en intervalles de temps.
 - Chaque intervalle est affecté à une voie.



Synchronisation

En transmission de données, les informations sont émises en série sur la ligne.

Il existe un problème de synchronisation entre l'émetteur et le récepteur, c'est-à-dire que le récepteur ne peut pas a priori distinguer les caractères (ou même de manière plus générale les séquences de bits) car les bits sont envoyés successivement.

Il existe donc deux types de transmissions permettant de remédier à ce problème:

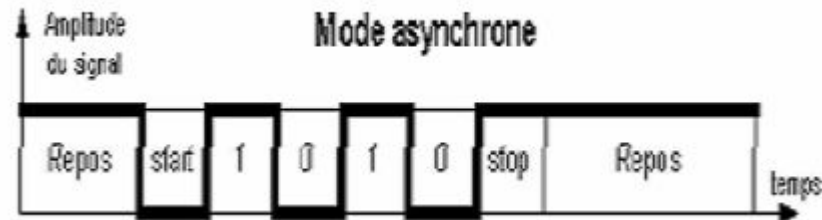
- ❖ **Transmission asynchrone**

- ❖ **Transmission synchrone**

Synchronisation

→ Transmission asynchrone

- On parle de transmission asynchrone lorsque l'horloge de référence nécessaire pour cadencer la conversion parallèle /série au niveau de l'émetteur n'est pas transmise avec les données.
- Les données sont transmises par bloc de quelques bits, précédés par un bit de démarrage (start bit) correspondant à un niveau logique bas (0) et suivis par 1 ou 2 bits d'arrêt (stop bit) correspondant à un niveau logique haut (1).
- L'espacement entre blocs est quelconque et l'état de la ligne est (1), ce qui correspond par exemple à un passage d'un courant de 40 mA sur une ligne téléphonique.
- Les blocs doivent être de longueur faible car la fréquence de l'horloge du récepteur n'est pas verrouillé sur la fréquence de l'horloge de l'émetteur, et un faible décalage est cumulé et peut devenir important pour des blocs longs.

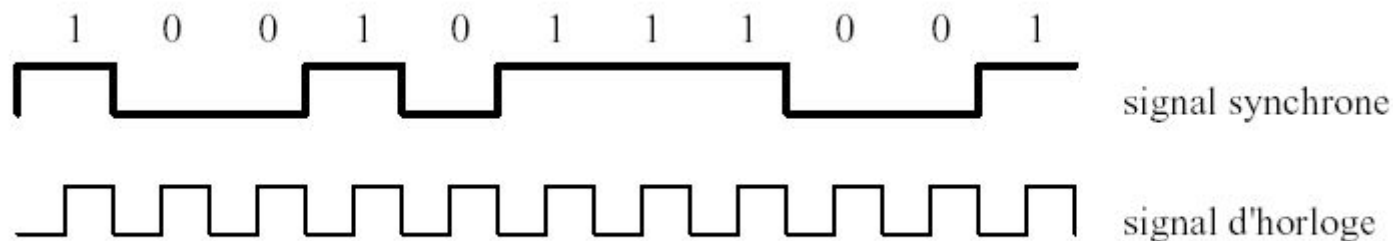


→ Transmission synchrone

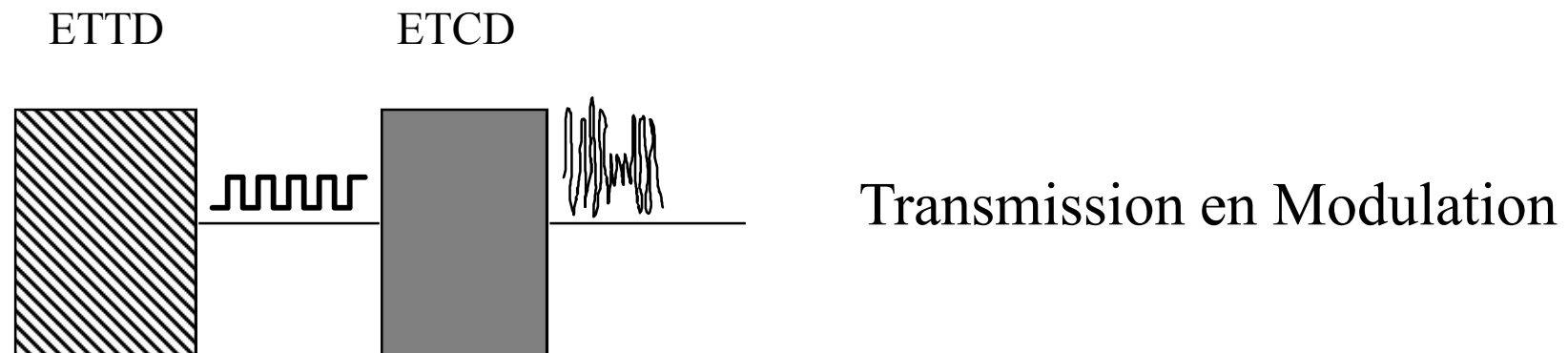
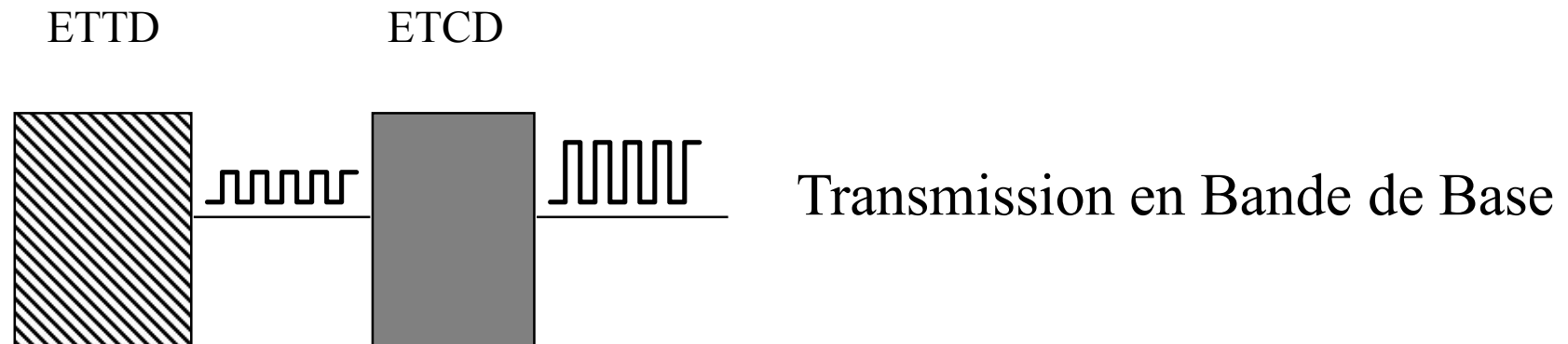
➤ Pour ce mode de transmission le signal horloge de l'émetteur est transmis en parallèle avec les données au récepteur. On aboutit ainsi à un système où le récepteur dispose en permanence de l'horloge bit des données, ce qui lui permet d'échantillonner convenablement les données.

➤ La longueur des blocs peut être quelconque ce qui minimise l'importance des délimiteurs de bloc par rapport au texte et conduit à des débits importants.

➤ Lors d'une transmission synchrone, la distance entre la fin d'une trame et le début de la suivante est toujours égale à un multiple de temps de bit.



Techniques de transmission



Transmission en bande de base

- **Principe de base:**

Le signal ne subit pas de transposition de fréquence (pas de phase de modulation / démodulation)

- **Représentation:** Deux ou plusieurs niveaux de tension

- **Utilisation d'un codage pour la transmission**

- ✓ Une meilleure adaptation aux caractéristiques physiques du canal de transmission.
- ✓ Une meilleure synchronisation entre l'émetteur et le récepteur.
- ✓ La réduction de la bande passante exigée.

- Transmission numérique = transmission en bande de base
 - Valide sur des distances
 - Courtes (quelque kms) sur un support en cuivre
 - Longue (30 kms) sur un support optique
 - Mais le signal peut passer par plusieurs générateurs (répéteurs)
- **Avantage** : simplicité et faible coût
 - **Inconvénient** : non utilisable sur de grandes distances
 - **Types de codage**

Code à deux niveaux	Code à trois niveaux
- NRZ (Non Return to Zero) - NRZI (NRZ Inverted) - Manchester (biphase) - Manchester différentiel - Miller	- RZ - Bipolaire simple - BHDn (Bipolaire à haute densité d'ordre n)

Codage NRZ

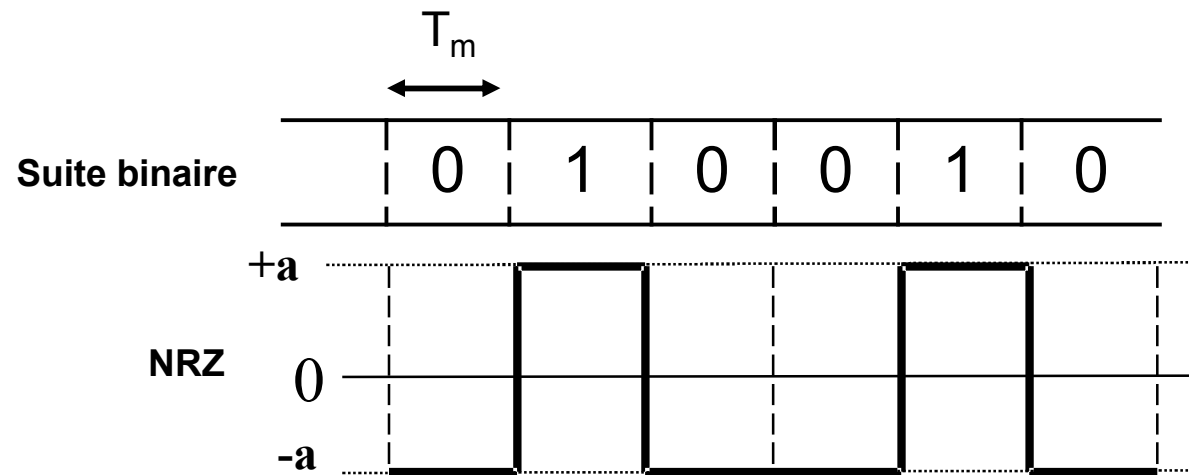
C'est le codage le plus simple

■ Principe

On a la correspondance suivante :

"0" $\longrightarrow$ $-a V$
"1" $\longrightarrow$ $+a V$

■ Exemple:



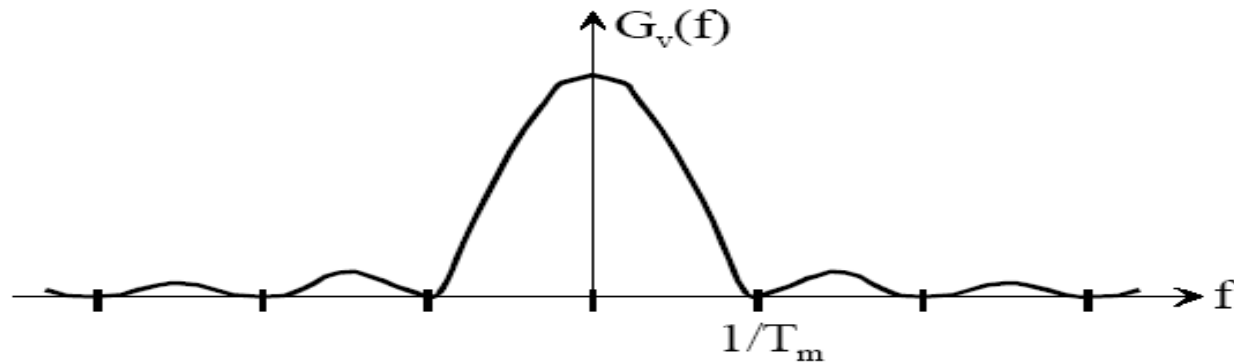


Figure: La densité spectrale de puissance d'un signal NRZ

- **Bande passante:** $B = 1/T_m$
- **Dsp:** La densité spectrale de puissance d'un signal NRZ est centrée en $f=0$. Ce mode est donc mal adapté au milieu qui ne fait pas passer les basses fréquences.

Codage NRZI

Variante du codage NRZ

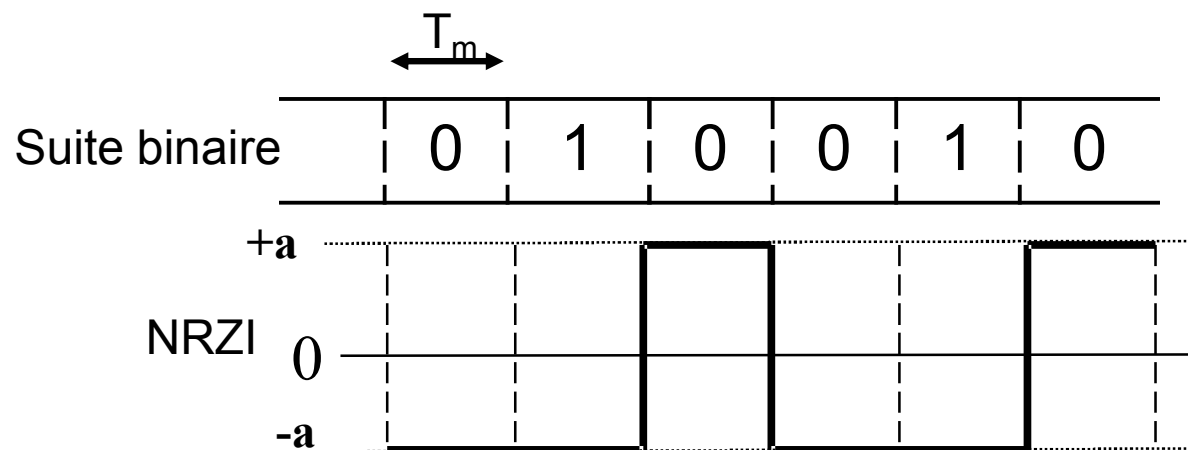
▪ Principe :

- Bit de donnée à 0 : la tension est inversée (changement d'état)
- Bit de donnée à 1 : la tension reste la même (pas de changement d'état)

▪ Avantage:

- même spectre que NRZ
- éviter les successions de zéros

▪ Exemple:

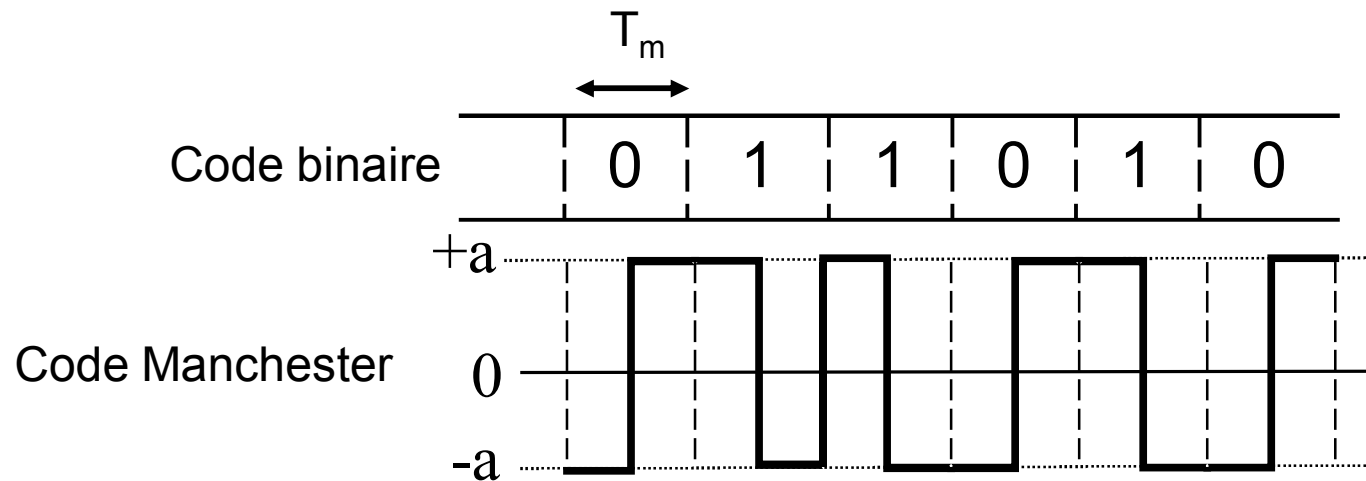


Codage Manchester (biphasé)

▪ Principe :

- Une transition est introduite au milieu de l'intervalle significatif
- A un bit de donnée 1, on fait correspondre un front descendant $\longrightarrow$ $\begin{matrix} +a \\ -a \end{matrix}$
- A un bit de donnée 0, on fait correspondre un front montant $\longrightarrow$ $\begin{matrix} -a \\ +a \end{matrix}$

▪ Exemple



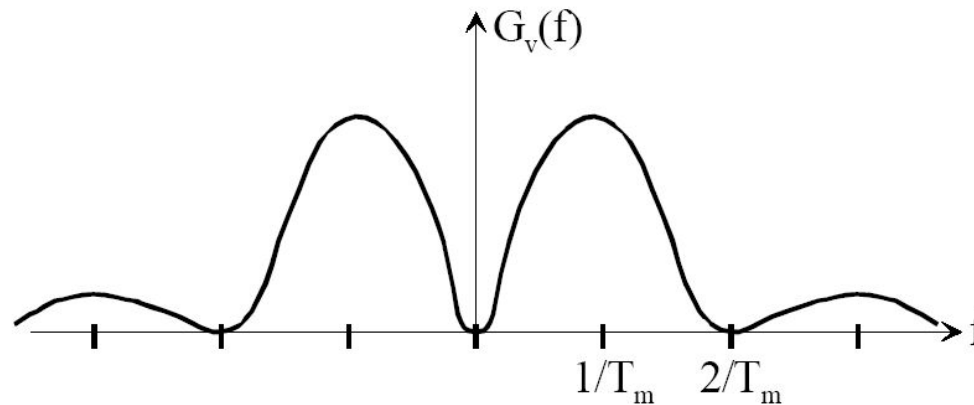


Figure: La densité spectrale de puissance d'un signal Manchester

- **Bande passante:** $B = 2/T_m$
- **dsp:** La densité spectrale de puissance d'un signal Manchester est centrée en $f=1/T_m$. Ce mode est donc bien adapté à un milieu qui ne passe pas les basses fréquences, au prix d'une bande passante doublée par rapport au codage NRZ.
- **Récup. d'horloge:** Aucun problème, puisque ce mode garantit au moins une transition par moment T_m .

Codage Manchester différentiel (biphase différentiel)

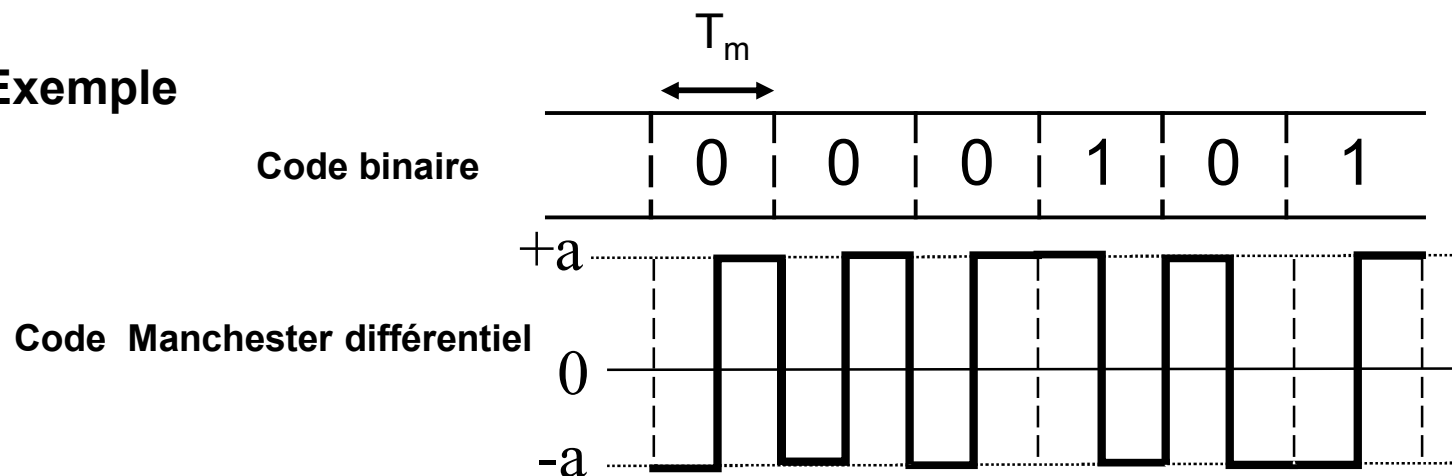
■ Principe :

- Une transition est introduite au milieu de l'intervalle significatif
- Bit de donnée à 0 : une transition au début de l'intervalle
- Bit de donnée à 1 : pas de transition au début de l'intervalle

■ Avantage :

- même spectre que Manchester
- meilleure immunité au bruit

■ Exemple

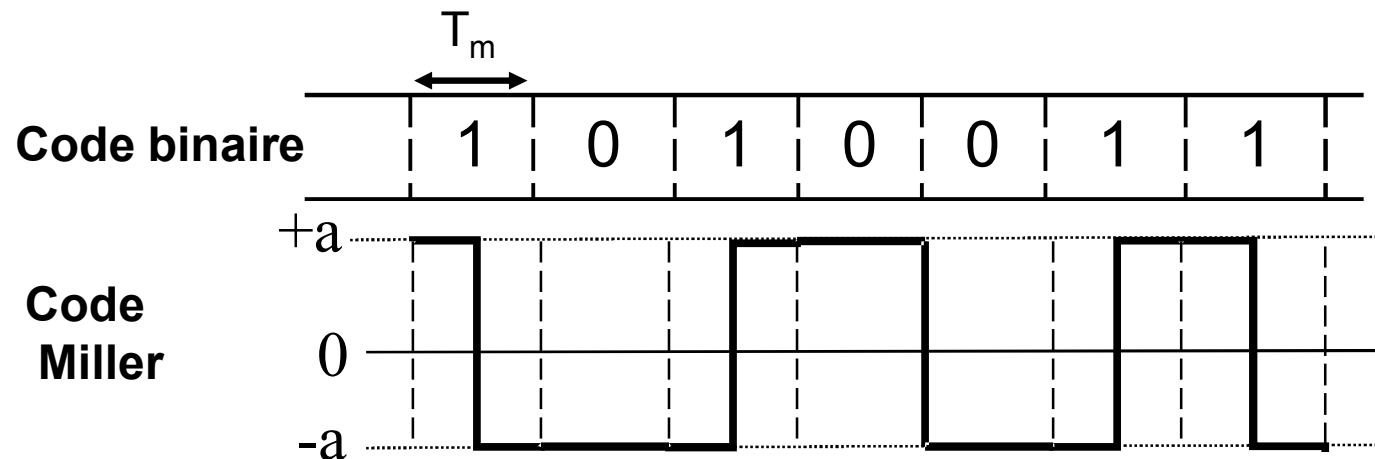


Code Miller

■ Principe :

- A un bit de donnée 0 on fait correspondre une transition à la fin de l'intervalle T_m si le bit suivant est aussi un 0
- A un bit de donnée 1 on fait correspondre une transition au milieu de l'intervalle T_m

■ Exemple



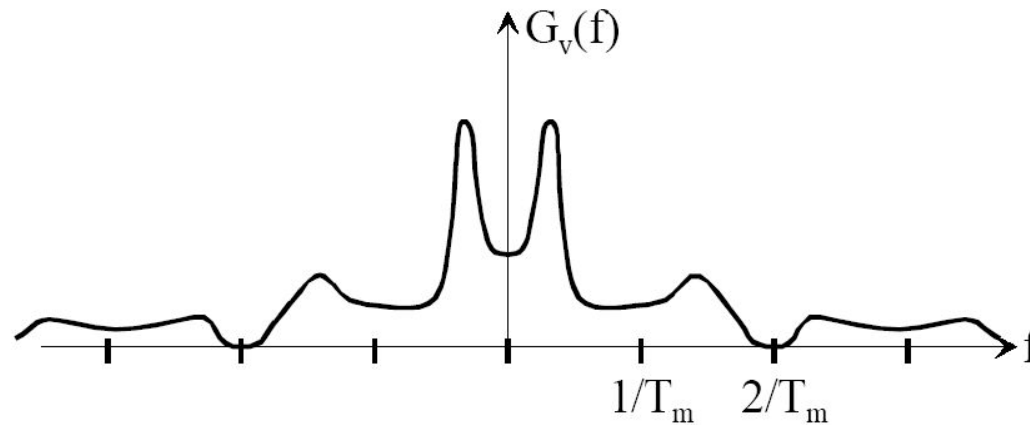


Figure: La densité spectrale de puissance d'un signal Miller

- **Bande passante:** $B = 1/T_m$ mais ne s'annule pas en $1/T_m$!
- **Dsp:** Le spectre de puissance est plus étroit mais ne s'annule pas en $f=0$.
Il permet de transmettre, à largeur de bande égale, environ deux fois plus vite qu'en mode biphase.
- **Récup. d'horloge:** Aucun problème.

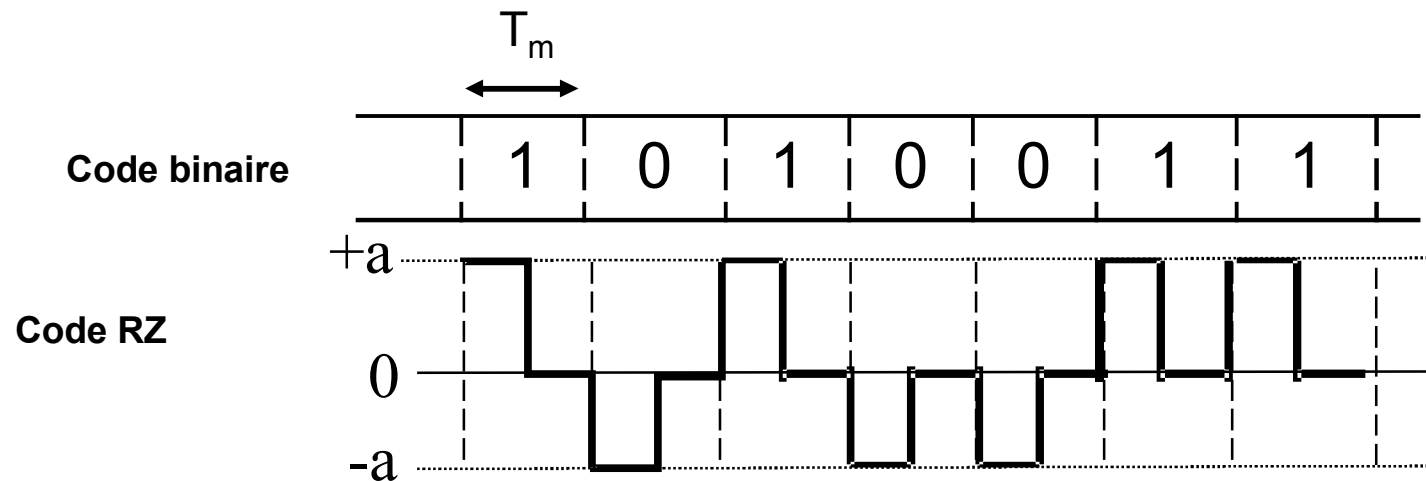
Code RZ

■ Principe :

- Bit de donnée à 0 $\longrightarrow$ $\begin{matrix} 0 \\ -a \end{matrix}$
- Bit de donnée à 1 $\longrightarrow$ $\begin{matrix} +a \\ 0 \end{matrix}$

■ **Remarque:** Le spectre associé à ce codage est très étroit.

■ Exemple

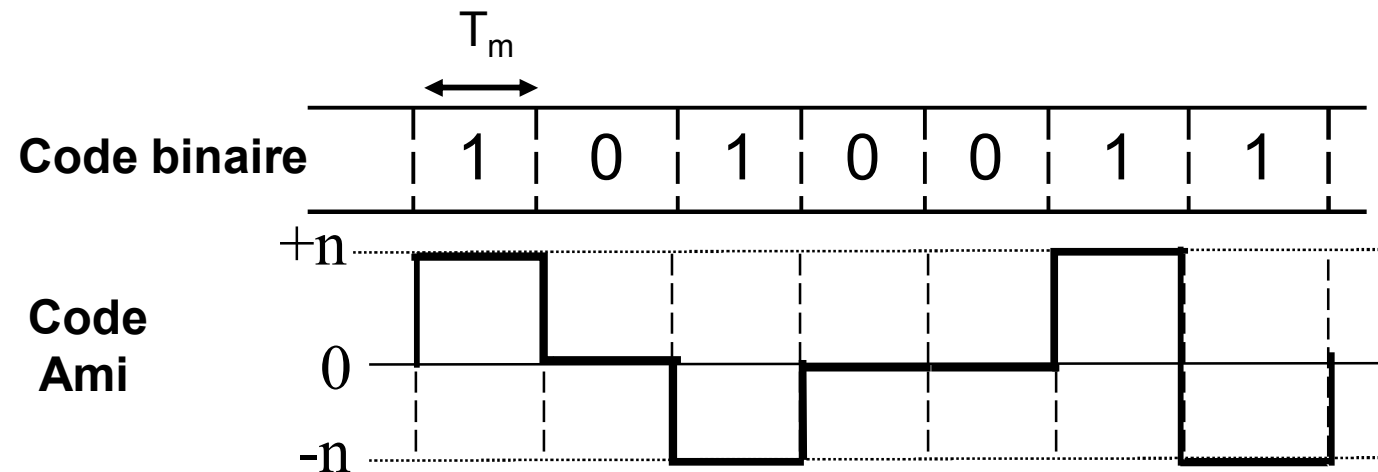


Codes bipolaire simple ou code AMI

▪ Principe :

- Le bit 1 est codé alternativement par une tension $+n$ ou $-n$
- Le bit 0 est codé par une tension nulle

▪ Exemple



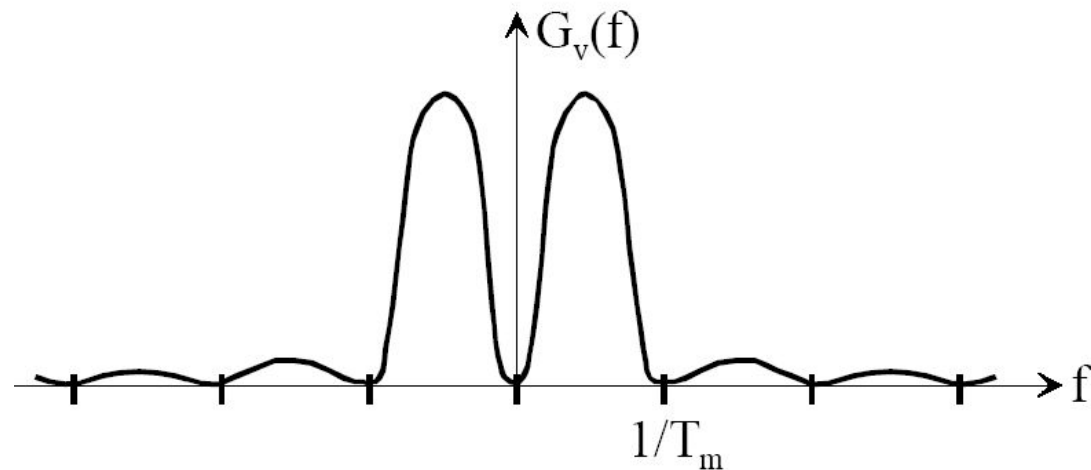


Figure: La densité spectrale de puissance d'un signal bipolaire simple

- **Bande passante:** $B = 1/T_m$
- **dsp:** La puissance est bien concentrée entre 0 et $0,8/T_m$.
- **Récup. d'horloge:** Ce mode ne permet pas d'éviter une longue suite de "0".

Transmission en bande de base: codes à 3 niveaux

3. Codage BHDn

□ Définition:

- **HDBn**: Haute Densité Bipolaire d'ordre n .
- Code bipolaire dans lequel on interdit la succession de plus de n zéros.

□ Principe:

- Ce code est une adaptation du code AMI pour éviter les pertes d'horloge.
- On établit une violation d'alternance volontaire pour les suites de $n+1$ bits de zéros "0" successifs.

Transmission en bande de base: codes à 3 niveaux

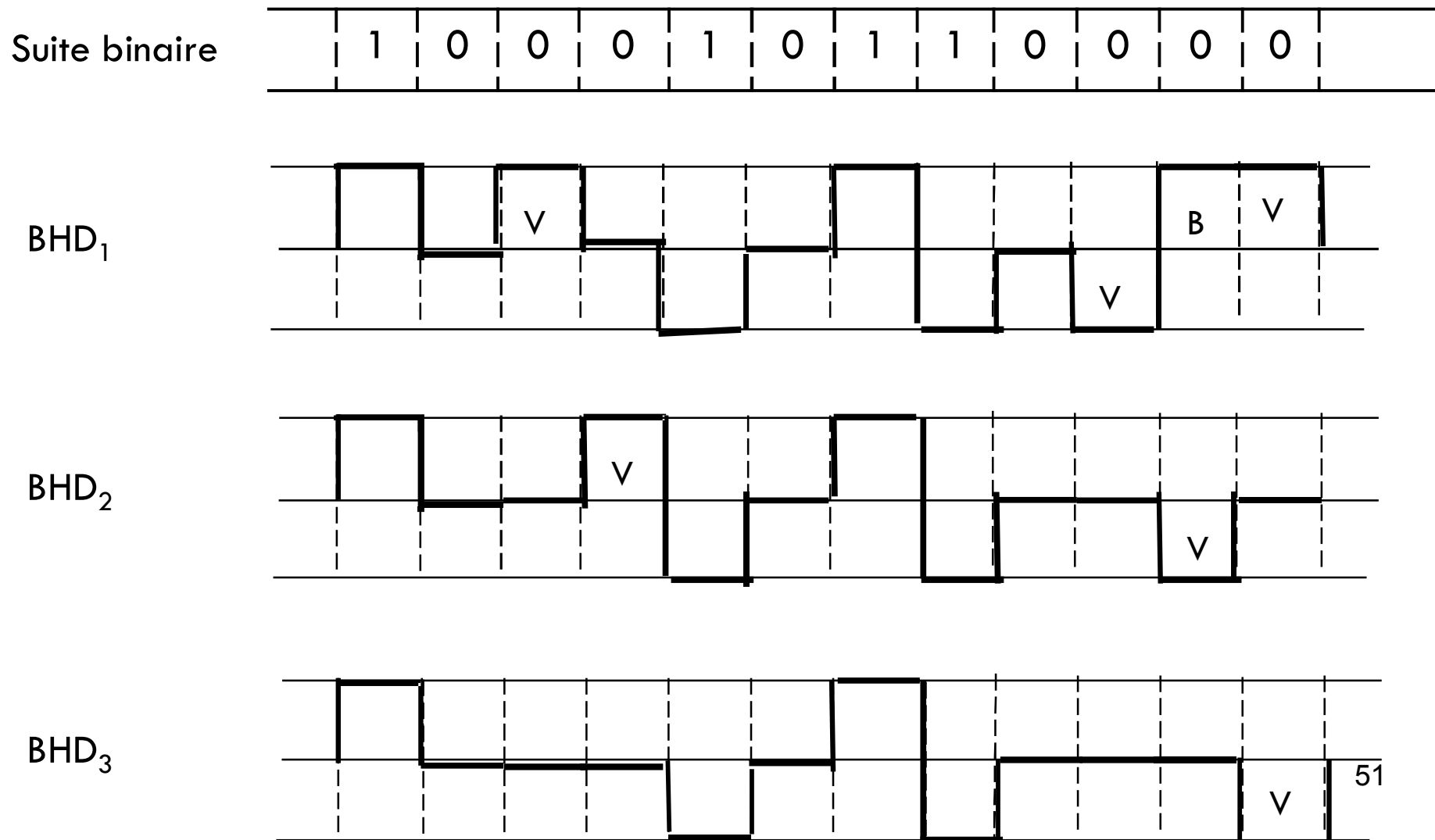
□ Algorithme BHDn:

- **Si on doit envoyer un bit "1"**: on envoie l'inverse de la valeur envoyée pour le pas précédent.
- **Si on doit envoyer un bit "0"** :
 - **Si les (n+1) bits suivants ne sont pas tous à 0**: on continue le codage comme en codage bipolaire simple.
 - **Si les (n+1) bits suivants sont tous à 0**: les n bits suivants sont codés à 0 et le (n+1) sera codé avec la même valeur que le code du 1 précédent (on viole alors l'alternance).

Transmission en bande de base: codes à 3 niveaux

- **Après une violation de l'alternance :**
 - **Si le bit suivant est un 1:** il est codé avec la valeur inverse de celle qu'on vient de mettre pour l'alternance.
 - **Si le bit suivant est un 0 :**
 - **Si les (n+1) bits suivants ne sont pas tous à 0:** on continue le codage comme en codage bipolaire simple.
 - **Si les (n+1) bits suivants sont tous à 0:** le premier est codé avec la valeur inverse de celle qu'on vient de mettre pour l'alternance, les (n-1) bits suivants sont codés à 0 et le (n+1)^{ème} sera codé avec la même valeur que le premier (l'inverse de l'alternance).

Transmission en bande de base: codes à 3 niveaux



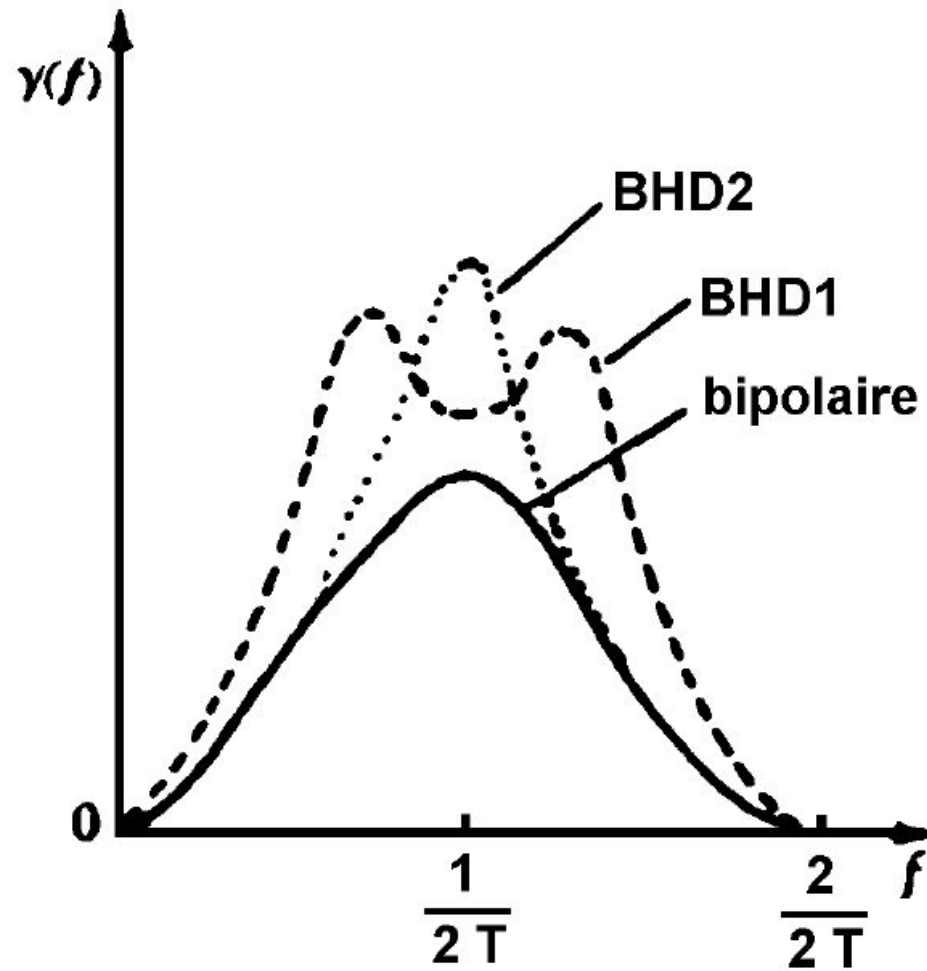


Figure: La densité spectrale de puissance d'un signal BHD_n

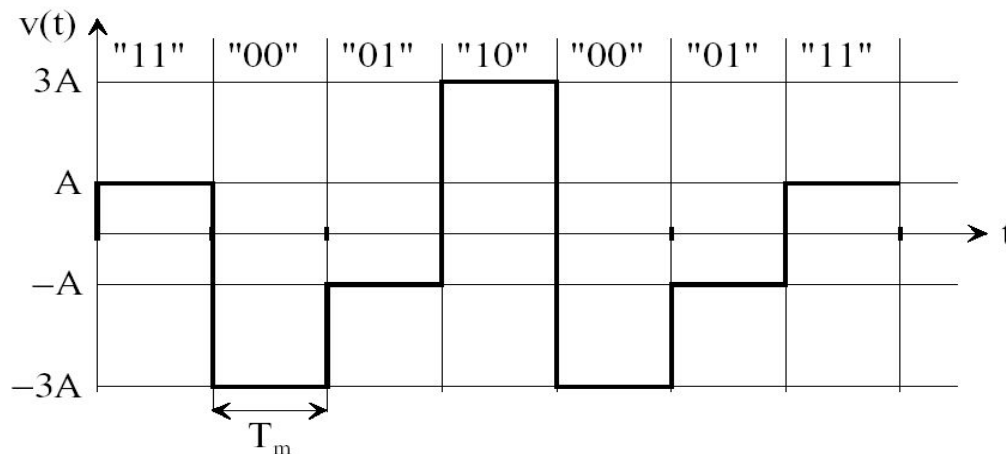
Codage par bloc:

Pour gagner en débit, tout en gardant le même spectre, on peut transmettre plusieurs bits simultanément on parle alors de codage en bloc.

▪ **Exemple** : code NRZ M-aire avec $M=2^L$ L est la longueur du bloc

Pour $L=2 \longrightarrow M=4 \longrightarrow 4$ états du signal.

00	$\longrightarrow$	$-3A$
01	$\longrightarrow$	$-1A$
10	$\longrightarrow$	$+3A$
11	$\longrightarrow$	$+1A$



▪ **Remarques:**

- Il faut 3 seuils de régénération et la sensibilité au bruit devient plus grande.
- La vitesse de transmission est doublée par rapport au code NRZ .

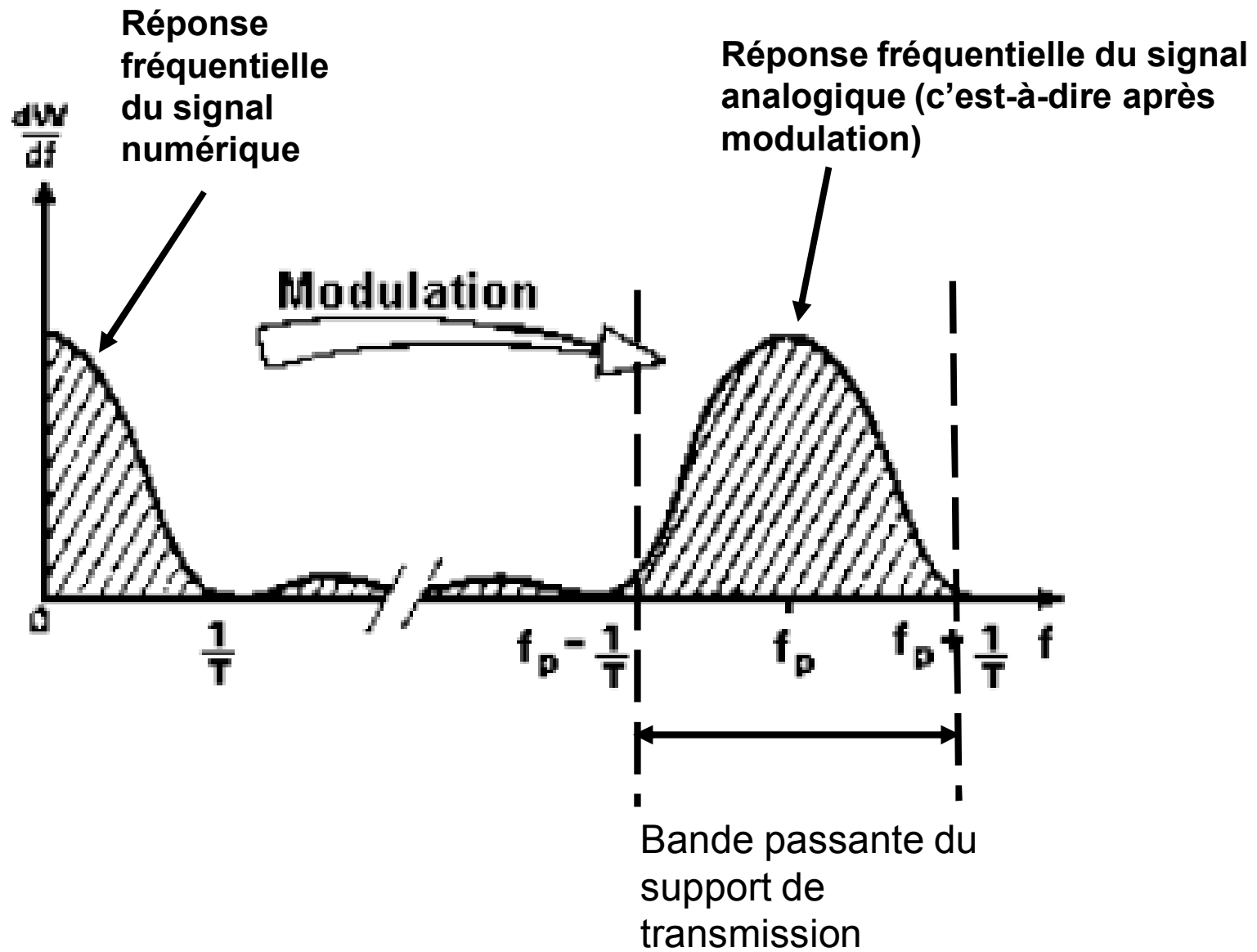
Transmission par modulation

■ Principe de base

- On dispose d'une porteuse de fréquence dans la bande passante du support

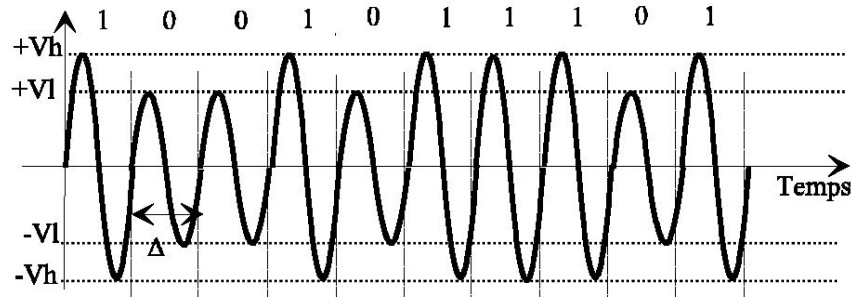
$$S(t) = V \cos(\omega t + \phi)$$

- On fait subir des déformations à cette porteuse pour transmettre le signal à diffuser
 - **Modulation d'amplitude** : modification de l'amplitude de la porteuse
 - **Modulation de phase** : modification de la phase de la porteuse
 - **Modulation de fréquence** : modification de la fréquence de la porteuse
 - **Modulation mixte ou combinée** : modification combinée par exemple de la phase et de l'amplitude
- Après modulation, le spectre du signal est centré autour de la porteuse



→ La modulation d'amplitude: AM (Amplitude Modulation) :

Cette modulation est obtenue en jouant sur la valeur de V , en donnant une valeur V_l pour un niveau logique '0' et en donnant une valeur V_h pour un niveau logique '1'.

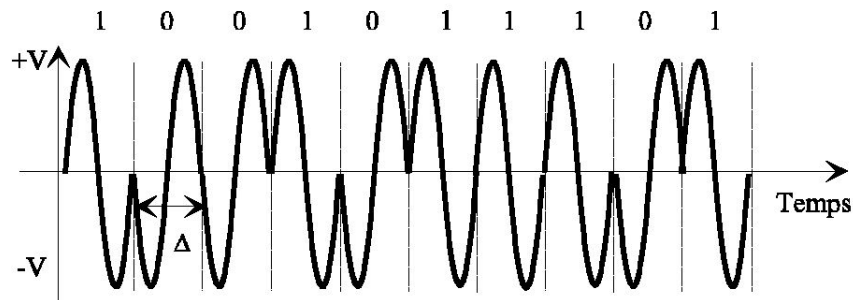


$$S(t) = V(t) \cos(\omega t + \phi)$$

Dans ce cas, une seule fréquence est utilisée pour transmettre l'information.

→ La modulation de phase : PSK (Phase Shift Keying)

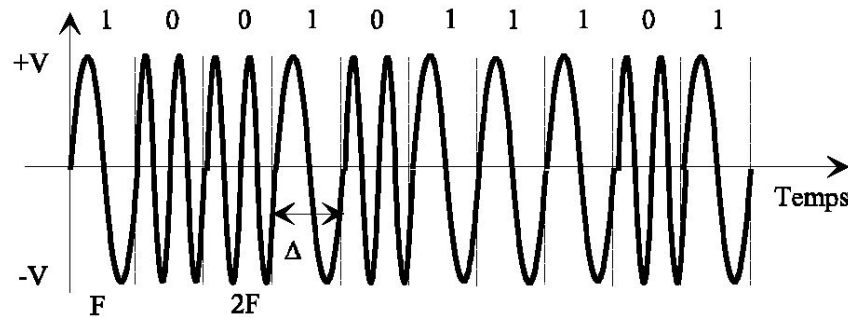
Cette modulation est obtenue en jouant sur la valeur de Φ , en donnant une valeur Φ_0 pour un niveau logique '0' et en donnant une valeur Φ_1 pour un niveau logique '1'.



$$S(t) = V \cos(\omega t + \phi(t))$$

→ La modulation de Fréquence : FSK (Frequency Shift Keying)

Cette modulation est obtenue en jouant sur la valeur de w , en donnant une valeur w_0 pour un niveau logique '0' et en donnant une valeur w_1 pour un niveau logique '1'.



$$S(t) = V \cos(\omega(t)t + \phi)$$

Remarque: Dans les 3 modulations précédentes, on code 1 bit donc, on cherche deux signaux différents pour coder les 2 possibilités (0 ou 1). On peut envisager de coder plusieurs bits par moment élémentaire en trouvant 2^n signaux différents.

Exemple : modulation à 4 états de phase (codage de 2 bits avec les combinaisons 00, 01, 10, 11).

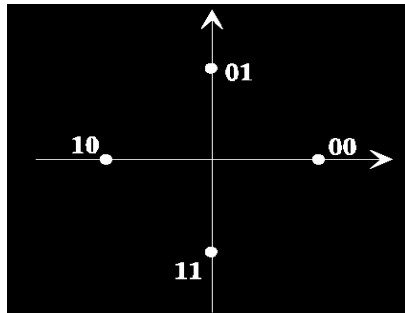
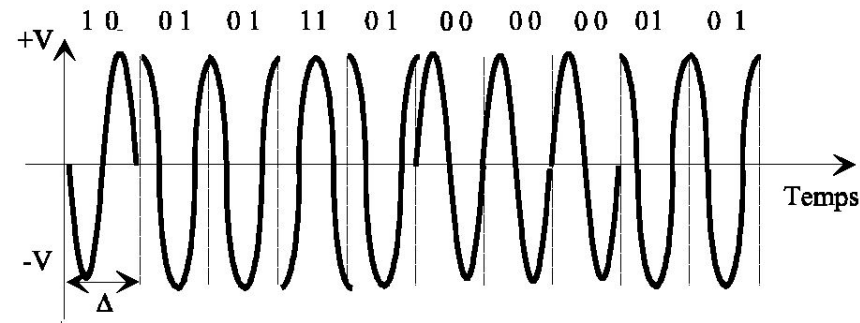


Figure: Diagramme spatial



On peut également combiner différents types de modulation pour coder plusieurs bits par moments élémentaires.

Exemple : Modulation d'amplitude et de phase à 8 moments (codage de 3 bits avec 2 états d'amplitude et 4 états de phase).

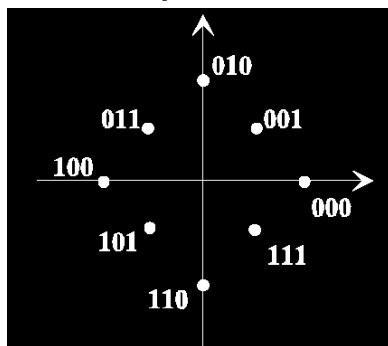
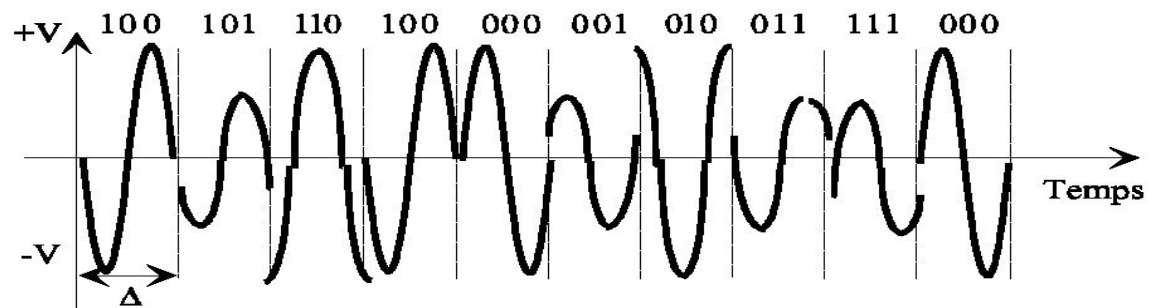


Figure: Diagramme spatial



Vitesse de modulation et vitesse de transmission

- **Valence d'une voie (note V) :** Nombre de valeurs que peut prendre l'état physique.

Exemple: (NRZ, Manchester; Miller) $\longrightarrow$ $V=2$

- **Moment élémentaire Δ :** La durée minimale pendant laquelle il est nécessaire d'émettre le signal pour qu'il puisse être reconnu par le récepteur (période de la porteuse (ou T_p))
- **Vitesse de modulation ou rapidité de modulation R_m (bauds):**

Nombre de valeurs physiques émises par seconde $R_m = 1/\Delta$ (bauds)

Rq: La loi de Nyquist définit la rapidité de modulation maximale $R_{\max}$ sur un support dont la largeur de bande est W .

$$R_{\max} = 2W, \quad 1 \text{ Bauds} = 1 \text{ bit/s}$$

- **Vitesse de transmission ou débit binaire D (bit/s)**

La vitesse de transmission est le nombre de valeurs logiques émises par seconde

$$D = \frac{R_m}{k} \log_2(V)$$

avec k est le nombre de valeurs physiques utilisées pour coder une valeur logique (pour des codes en bloc on prend k=1)

Exemples:

Pour le **code NRZ** on a: $D = \frac{R_m}{1} \log_2(2) = R_m$

Pour le **code Manchester** on a: $D = \frac{R_m}{2} \log_2(2) = \frac{R_m}{2}$